비만치료약물의 신호전달과 신약 설계

2권 세포에너지대사학 · 조판 시험본 v1 (컬러)

이광조 · 과학과영성출판사

차례

제1부 에너지의 기초 **3**

제1장 에너지란 무엇인가: 열역학과 생명 3

제2장 ATP와 에너지 전하 7

제3장 산화환원: NAD, FAD, NADPH 10

제4장 대사 지도 읽기 14

제2부 연료의 분해와 합성 **18**

제5장 포도당: 해당, 피루브산의 운명, 글리코겐 18

제6장 TCA 회로와 연결 반응 23

제7장 지방산: 산화와 합성 27

제8장 케톤체: 생성과 이용 32

제9장 아미노산과 요소회로 36

제3부 미토콘드리아의 에너지 전환 **40**

제10장 미토콘드리아의 구조와 역학 40

제11장 전자전달계와 화학삼투 45

제12장 탈공역과 열발생 49

제13장 활성산소와 산화 스트레스 53

제1부 에너지의 기초

제1장 에너지란 무엇인가: 열역학과 생명

> **이 장의 출발점** 1780년대 파리에서 앙투안 라부아지에(Antoine Lavoisier)와 피에르 시몽 라플라스(Pierre-Simon Laplace)는 얼음으로 둘러싼 통 안에 기니피그를 넣고, 녹아 흘러내린 물의 양으로 동물이 내는 열을 쟀다. 같은 양의 탄소를 태울 때 나오는 열과 견주어 보니, 숨 쉬는 일은 천천히 타는 불과 같았다. 먹은 것이 몸에서 타서 열과 일이 된다는 생각은 여기서 시작된다. 이 책 2권 전체는 그 “천천히 타는 불”이 세포 안에서 어떻게 조절되는지를 따라간다.

1.1 에너지는 사라지지 않고 모양만 바뀐다

열역학 제1법칙(first law of thermodynamics)은 고립된 계의 에너지 총량이 변하지 않는다고 말한다. 몸에 적용하면 간단한 장부가 된다. 먹은 음식의 화학에너지는 열, 일, 저장 에너지로 나뉘고, 나뉜 양의 합은 들어온 양과 같다. 하루 에너지 섭취와 소비가 같으면 체중은 유지되고, 섭취가 크면 남는 몫이 지방과 글리코겐의 화학에너지로 저장된다.

에너지 단위는 킬로칼로리(kcal)와 킬로줄(kJ)이 함께 쓰인다. 1 kcal는 4.184 kJ이다. 영양 표시의 “칼로리”는 대개 킬로칼로리를 뜻한다. 이 책은 분자 수준의 값에는 kJ/mol을, 개체 수준의 값에는 kcal를 쓰고, 처음 나올 때 환산을 함께 적는다.

1.2 엔트로피와 자유에너지: 어디로 흐르는가

제1법칙은 에너지의 양을 말할 뿐, 반응이 어느 쪽으로 진행하는지는 말하지 않는다. 방향을 정하는 것은 열역학 제2법칙(second law of thermodynamics)이다. 고립된 계의 엔트로피(entropy), 곧 흩어진

정도는 저절로 줄어들지 않는다. 루트비히 볼츠만(Ludwig Boltzmann)은 엔트로피를 한 거시 상태에 대응하는 미시 상태의 수로 풀이했다.

생체 반응은 온도와 압력이 일정한 조건에서 일어나므로, 조슈아 윌러드 기브스(Josiah Willard Gibbs)가 정리한 자유에너지(Gibbs free energy, G)가 방향의 기준이 된다.

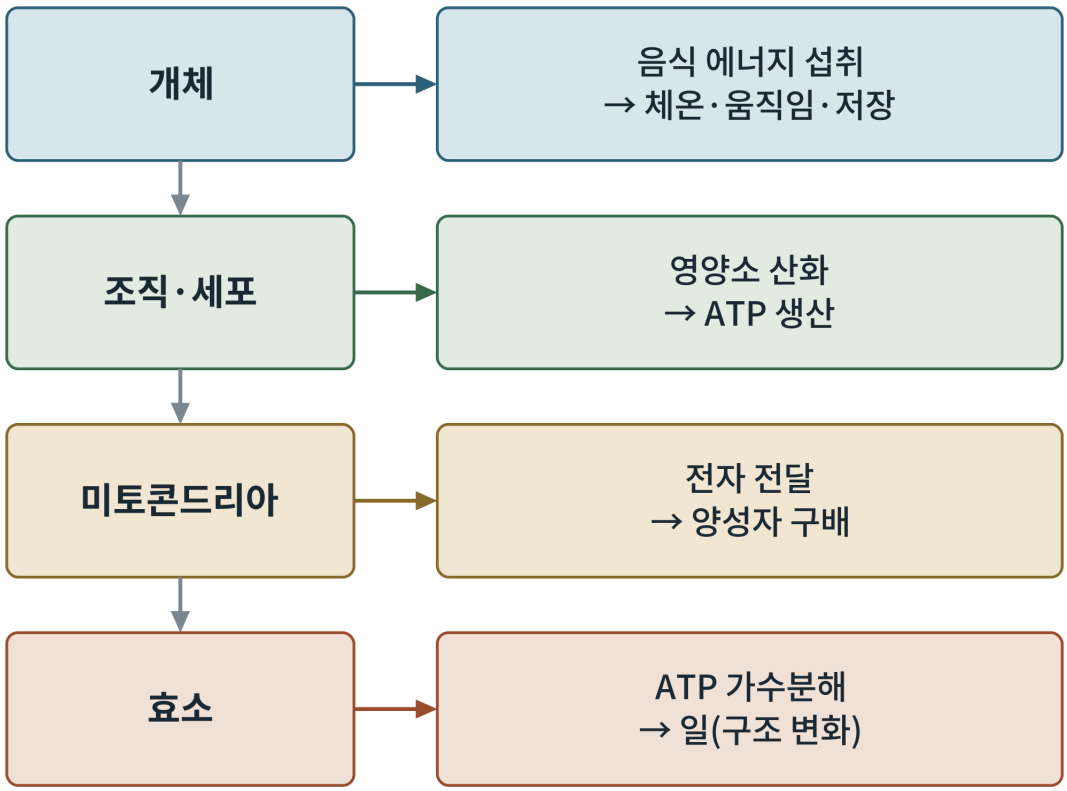
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

여기서 ΔH는 엔탈피 변화(열), T는 절대온도, ΔS는 엔트로피 변화이다. ΔG가 음수이면 반응은 저절로 진행할 수 있고(발에르곤, exergonic), 양수이면 바깥에서 에너지를 넣어 주어야 한다(흡에르곤, endergonic). 실제 세포 안의 ΔG는 반응물과 생성물의 농도에 따라 달라진다.

$$\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT \ln Q$$

$\Delta G^{\circ\prime}$는 pH 7, 25°C, 모든 성분 1 M이라는 표준 조건의 값이고, Q는 생성물 농도와 반응물 농도의 비이다. R은 기체 상수(8.314 J/mol·K)이다. 체온 37°C(310 K)에서 RT는 약 2.58 kJ/mol이다. 이 값 덕분에 농도비가 10배 달라질 때 ΔG가 약 5.9 kJ/mol(RT ln 10) 움직인다는 어림이 가능하다.

그림 1-1. 개체에서 효소까지 에너지가 내려가는 길. 개체가 먹은 음식의 에너지는 조직과 세포의 산화를 거쳐 ATP로 모이고, 미토콘드리아의 양성자 구배를 통해 만들어진 ATP가 마지막으로 효소 한 분자의 구조 변화, 곧 일을 한다. 개념도이며 수치는 넣지 않았다.



매 수준에서 일부 에너지는 열로 나가고, 엔트로피는 바깥으로 내보낸다

그림 1-1은 이 책 2권의 짜임과 같은 순서로 읽힌다. 1부에서 기본 법칙을, 2부에서 연료별 경로를, 3부에서 미토콘드리아를 다룬 뒤, 5부와 6부에서 개체 수준의 식후·공복 에너지 수지로 되돌아온다. 오른쪽 상자의 화살표 문구는 각 수준에서 무엇이 "받아서 쓰이는" 형태인지를 보여 준다. 각 단계에서 에너지의 일부는 열로 빠져나가며, 이 열이 체온을 유지하는 데에도 쓰인다.

1.3 평형, 정상 상태, 그리고 생명

닫힌 용기 안의 반응은 결국 평형(equilibrium)에 이르고, 평형에서는 ΔG가 0이어서 더 할 일이 없다. 살아 있는 세포가 평형에 이르면 죽은 것이다. 세포는 평형에서 먼 정상 상태(steady state)를 유지한다. 영양소가 들어오고 노폐물이 나가는 흐름 속에서 성분의 농도가 거의 일정하게 유지되는 상태이다.

에르빈 슈뢰딩거(Erwin Schrödinger)는 1944년 『생명이란 무엇인가』에서 생명이 "음의 엔트로피를 먹고 산다"고 썼다. 오늘의 표현으로는, 생명체는 질서를 유지하며 그 대가로 바깥에 더 큰 엔트로피를 내보낸다. 사람이 내는 열과 이산화탄소와 물이 그 엔트로피의 배출구이다. 몸의 질서를 유지하는 데는 제2법칙을 어기는 일이 없다. 계 전체, 곧 몸과 주변을 합치면 엔트로피는 증가한다.

이 장의 핵심 개념은 짝지음(coupling)이다. 흡에르곤 반응(ΔG > 0)은 ATP 가수분해 같은 발에르곤 반응(ΔG < 0)과 같은 효소 위에서 묶여, 합산한 ΔG가 음수일 때 진행한다. 세포의 모든 합성과 수송과 수축은 이 방식으로 이루어진다.

1.4 자유에너지 변화 기준값

표 1-1. 생화학 반응의 표준 자유에너지 변화(ΔG°′) 기준값. pH 7, 25°C 기준. 인산기 전달 가능성이 큰 화합물일수록 ΔG°′가 더 크게 음수이다.

반응	ΔG°′ (kJ/mol)	의미
포스포엔올피루브산 가수분해	−61.9	해당과정 끝에서 ATP를 만드는 강한 인산 공여체
1,3-비스포스포글리세르산 가수분해	−49.4	해당과정 중간에서 ATP를 만듦
포스포크레아틴 가수분해	−43.1	근육의 빠른 ATP 완충
ATP → ADP + 인산	−30.5	세포 에너지 화폐
포도당 6-인산 가수분해	−13.8	ATP보다 인산 전달 능력이 낮음

표 1-1에서 ATP가 인산 공여체 서열의 중간쯤에 놓인 점이 중요하다. 더 위쪽의 화합물에서 인산을 받아 ATP를 만들고, ATP가 아래쪽 화합물에 인산을 전달하며 합성에 쓰인다. 세포 안에서는 ATP, ADP, 인산의 농도가 표준 조건과 크게 달라 실제 ATP 가수분해의 ΔG는 약 −50 kJ/mol 안팎으로 더 큰 음수가 되는 것으로 알려져 있다(다음 장에서 다룬다).

이 장의 요점

- 에너지는 보존되며, 몸의 체중 변화는 섭취와 소비의 장부이다.
- 반응의 방향은 자유에너지 변화 ΔG로 정해지며, 실제 값은 농도에 따라 ΔG°′에서 달라진다.
- 세포는 평형에서 먼 정상 상태를 유지하고, 엔트로피를 바깥으로 내보내 질서를 지킨다.
- 흡에르곤 반응은 ATP 가수분해와의 짝지음으로 진행한다.

참고문헌

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., Jr., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W. H. Freeman.

Lavoisier, A.-L., & Laplace, P.-S. (1783). Mémoire sur la chaleur. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences* (1780), 355–408.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

Schrödinger, E. (1944). *What is life? The physical aspect of the living cell*. Cambridge University Press.

제2장 ATP와 에너지 전하

> **이 장의 출발점** 1929년 독일의 카를 로만(Karl Lohmann)은 근육 추출물에서 인산 화합물 하나를 분리했다. 이 물질이 아데노신 삼인산(adenosine triphosphate, ATP)이다. 12년 뒤 프리츠 리프만(Fritz Lipmann)은 ATP가 세포 안에서 에너지를 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 "화폐" 구실을 한다고 정리했다. 이 장은 그 화폐의 구조, 값어치, 그리고 세포가 화폐 잔고를 얼마나 알뜰하게 지키는지를 다룬다.

2.1 ATP의 구조

ATP는 아데닌(adenine)이라는 염기, 리보스(ribose)라는 오탄당, 그리고 세 개의 인산기로 이루어진다. 아데닌과 리보스가 합쳐진 부분을 아데노신(adenosine)이라 하고, 리보스에 가까운 쪽부터 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 인산기라 부른다.

그림 2-1. ATP의 구조. 아데닌과 리보스로 이루어진 아데노신에 세 개의 인산기(Pα, Pβ, Pγ)가 한 줄로 붙어 있다. 효소는 가장 바깥의 Pγ를 떼어 내어 ADP와 무기인산을 만들고, 이때 에너지가 나온다. 개념도이다.

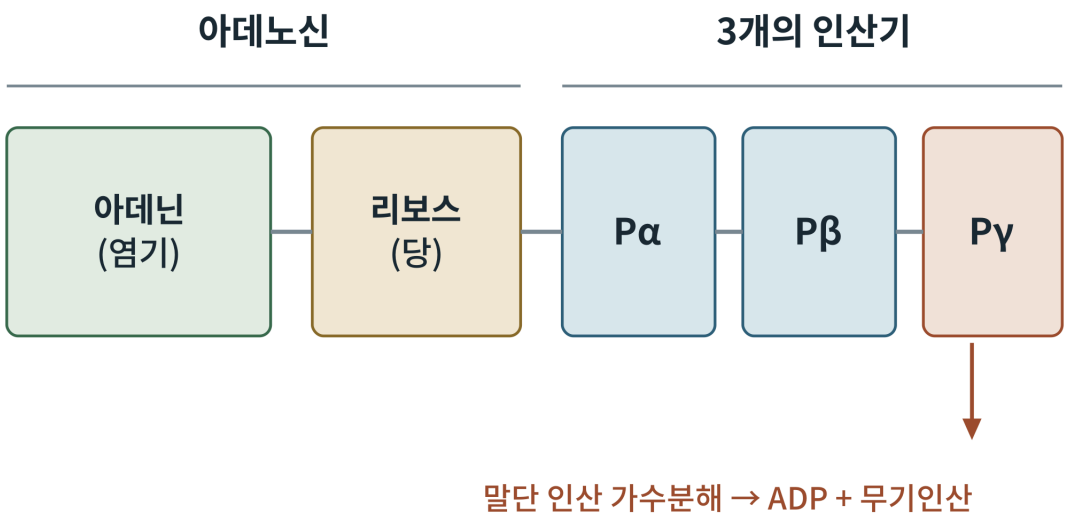


그림 2-1에서 눈여겨볼 곳은 인산기 사이의 결합이다. 이 결합은 흔히 "고에너지 결합"이라 불리지만, 결합 자체에 에너지가 담겨 있다는 뜻은 아니다. 가수분해 뒤의 생성물이 더 안정하기 때문에, 가수분해 반응의 자유에너지 변화가 큰 음수가 되는 것이다. 인산기들의 음전하끼리의 반발, 생성물인 무기인산의 공명 안정화, 용매화가 그 이유로 꼽힌다.

2.2 ATP의 값어치: 표준 조건과 세포 안

1장 표 1-1에서 ATP 가수분해의 표준 자유에너지 변화는 −30.5 kJ/mol이었다. 그러나 세포 안의 ATP, ADP, 인산 농도는 표준 조건(1 M)과 아주 다르다. 세포는 ATP를 ADP보다 훨씬 높게 유지하므로 Q가 작아지고, 1장의 식 ΔG = ΔG°′ + RT ln Q에 따라 실제 ΔG는 더 큰 음수가 된다. 문헌에서는 세포 안 값을 대체로 −50 kJ/mol 안팎으로 본다. 세포가 ATP를 평형 농도보다 훨씬 높게 지킨다는 사실이 이 값의 핵심이다. ATP는 평형에서 먼 곳에 놓인 "충전된 전지"인 셈이다.

2.3 ATP는 쓰이는 즉시 다시 만들어진다

몸에 한 번에 들어 있는 ATP의 양은 많지 않지만, 하루에 쓰이는 ATP의 총량은 체중에 맞먹을 만큼 크다고 흔히 설명한다. 어느 한 순간의 ATP는 몇 분 안에 다시 쓰이고 다시 만들어진다. 따라서 ATP는 저장 물질이 아니라 순환하는 중간 물질이다.

그림 2-2. ATP-ADP 순환. ATP는 근수축, 이온 수송, 생합성 같은 일에 쓰여 ADP와 무기인산이 되고, 해당과 산화적 인산화가 이를 다시 ATP로 되돌린다. 순환이 한쪽으로 쏠리면 ADP와 AMP가 늘어나며, AMP는 아데닐산 키네이스(adenylate kinase) 반응으로 만들어진다.

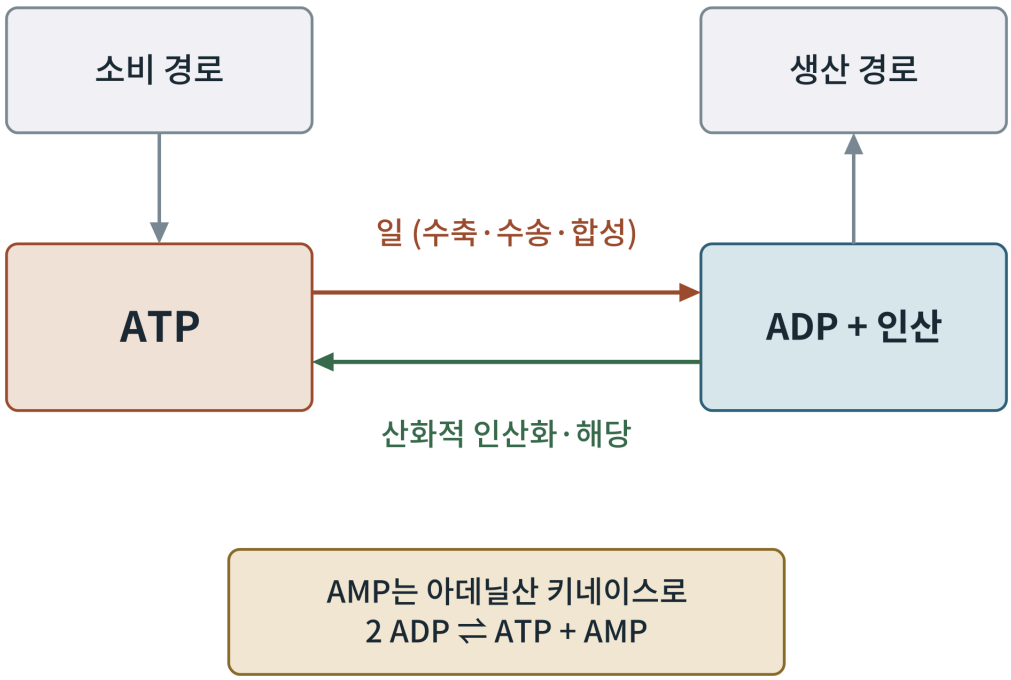


그림 2-2의 아래쪽 상자는 이 장의 둘째 주제를 예고한다. 두 분자의 ADP가 ATP와 AMP로 바뀌는 평형 반응(2 ADP ⇌ ATP + AMP)은 ATP가 조금만 줄어도 AMP를 크게 늘린다. ATP 농도가 약간 변할 때 AMP 농도는 훨씬 큰 비율로 변하므로, AMP는 에너지 부족을 알리는 예민한 신호가 된다. 4부 14장의 AMPK(AMP-activated protein kinase)가 바로 이 신호를 읽는다.

2.4 에너지 전하

대니얼 앳킨슨(Daniel Atkinson)은 1960년대에 세포의 에너지 상태를 한 숫자로 나타내는 방법을 제안했다. 에너지 전하(energy charge)는 아데닌 뉴클레오타이드 총량 중에서 에너지가 충전된 정도를 나타낸다.

에너지 전하 = ([ATP] + 0.5 × [ADP]) / ([ATP] + [ADP] + [AMP])

ATP만 있으면 1, ADP만 있으면 0.5, AMP만 있으면 0이다. ADP는 인산 고에너지 결합이 하나이므로 절반으로 센다. 앳킨슨은 에너지를 생산하는 경로는 에너지 전하가 낮을 때 활발해지고, 소비하는 합성 경로는 높을 때 활발해진다고 보았다. 정상 세포의 에너지 전하는 대체로 0.8~0.95 범위에서 유지된다고 알려져 있다.

표 2-1. 에너지 전하의 해석. 값은 위 정의식으로 계산한 이론 값이며, 실제 세포의 해석 범위는 조직과 조건에 따라 다르다.

아데닌 뉴클레오타이드 구성	에너지 전하	해석
ATP 100%	1.00	완전 충전
ATP 80%, ADP 20% (AMP 없음)	0.90	정상 범위의 예
ATP 70%, ADP 20%, AMP 10%	0.80	정상 범위 하한의 예
ATP 40%, ADP 40%, AMP 20%	0.60	에너지 부족 신호
ADP 100%	0.50	전체가 한 단계 방전
AMP 100%	0.00	완전 방전

표 2-1을 읽을 때 주의할 점이 있다. 에너지 전하가 0.90에서 0.80으로 내려가는 것은 겉보기에 작은 변화이지만, 표의 세 번째 줄처럼 AMP가 10%나 차지하는 상태이다. 앞에서 본 아데닐산 키네이스 증폭 때문에 이 정도의 변화에도 AMPK가 켜진다. 2권 5부와 6부에서 식후와 공복의 세포가 다른 에너지 전하의 영역을 오간다는 이야기가 나올 때 이 점을 다시 쓴다.

이 장의 요점

- ATP는 아데노신에 세 인산기가 붙은 분자이며, 말단 인산의 가수분해가 에너지를 낸다.
- 세포 안의 ATP는 평형보다 훨씬 높게 유지되어, 실제 가수분해 ΔG는 표준 값보다 크다.
- ATP는 쓰이는 대로 되살려지는 순환 물질이다.
- 에너지 전하는 아데닌 뉴클레오타이드의 충전 정도이고, AMP는 그 변화의 예민한 신호이다.

참고문헌

Atkinson, D. E. (1977). *Cellular energy metabolism and its regulation*. Academic Press.

Lipmann, F. (1941). Metabolic generation and utilization of phosphate bond energy. *Advances in Enzymology, 1*, 99–162.

Lohmann, K. (1929). Über die Pyrophosphatfraktion im Muskel. *Naturwissenschaften, 17*(31), 624–625.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

제3장 산화환원: NAD, FAD, NADPH

> **이 장의 출발점** 1906년 아서 하든(Arthur Harden)과 윌리엄 영(William Young)은 효모 즙에서 발효를 돕는, 끓여도 살아남는 작은 분자를 찾아냈다. 코엔자임(조효소)이라 불리게 된 이 물질은 훗날 오토 바르부르크(Otto Warburg)가 수소를 나르는 역할을 밝히면서 정체가 드러났다. 이것이 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드, NAD이다. 세포의 연료 분해는 결국 전자를 NAD와 그 사촌들에게 맡기는 일이며, 이 장은 그 전자 운반의 규칙을 정리한다.

3.1 산화와 환원: 전자를 주고받는 일

산화(oxidation)는 전자를 잃는 일, 환원(reduction)은 전자를 얻는 일이다. 둘은 항상 짝으로 일어난다. 영양소의 분해는 연료 분자가 산화되고 전자 운반체가 환원되는 반응이며, 마지막에는 산소가 전자를 받아 물이 된다. 생체 반응에서는 전자가 수소 원자(양성자 하나와 전자 하나) 또는 수소화 이온(양성자 하나와 전자 둘)의 형태로 옮겨지는 경우가 많다.

전자를 받으려는 경향은 표준 환원 전위(standard reduction potential, $E^{\circ\prime}$)로 나타낸다. 값이 더 음수인 쌍은 전자를 내놓기 쉽고, 더 양수인 쌍은 전자를 받기 쉽다. 전자는 음수 쪽에서 양수 쪽으로 흘러내려 가며, 흐른 전위차 $\Delta E^{\circ\prime}$에서 자유에너지가 얻어진다.

$\Delta G^{\circ\prime} = -n\,F\,\Delta E^{\circ\prime}$

n은 옮겨진 전자의 수, F는 패러데이 상수(96.485 kJ/V·mol)이다.

그림 3-1. 산화환원 쌍의 전위 사다리. 위쪽의 NAD+/NADH(−0.32 V)에서 아래쪽의 산소/물(+0.82 V)로 갈수록 전자를 받으려는 경향이 커진다. 전자는 사다리를 따라 내려가며 에너지를 내놓는다. 값은 교과서 표준 값이다.

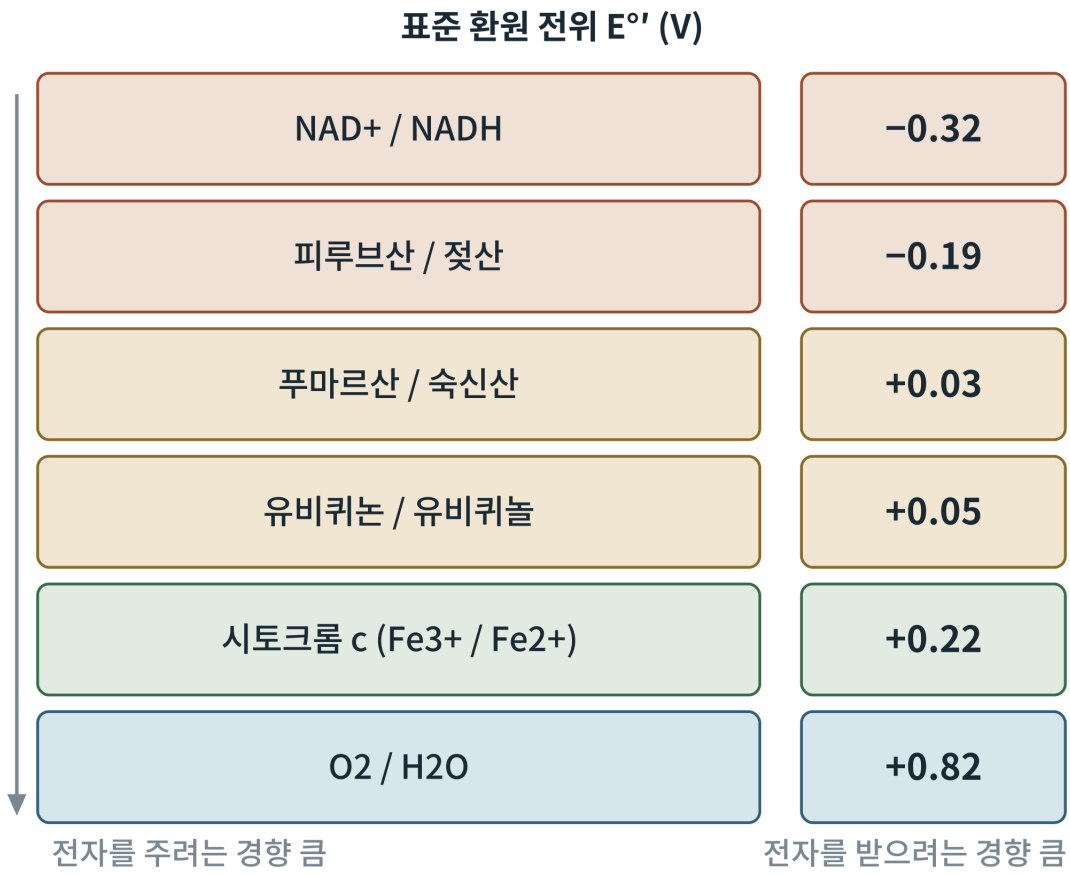


그림 3-1은 3부의 전자전달계를 미리 보여 주는 지도이다. NADH에서 산소까지의 전위차는 0.82 − (−0.32) = 1.14 V이다. 전자 둘이 옮겨가는 반응이므로 $\Delta G^{\circ\prime} = -2 \times 96.485 \times 1.14 \approx -220$ kJ/mol로, 포도당 한 분자의 완전 산화 에너지에서 NADH 하나가 차지하는 몫이 얼마나 큰지를 한눈에 보여 준다. 이 큰 낙차를 한꺼번에 쓰지 않고 여러 단계로 쪼개 ATP 합성에 이용하는 장치가 전자전달계이다.

3.2 NAD, FAD: 분해의 전자 운반체

니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(nicotinamide adenine dinucleotide, NAD)는 산화형 NAD+와 환원형 NADH로 존재한다. 탈수소효소(dehydrogenase)가 기질에서 수소화 이온을 떼어 NAD+에 건네면 NADH가 된다. 비타민 B3인 니아신(niacin)이 NAD의 재료이다.

플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드(flavin adenine dinucleotide, FAD)는 비타민 B2인 리보플래빈(riboflavin)에서 만들어진다. FAD는 보통 효소에 단단히 붙어 있으면서 전자 둘을 받아 FADH2가 된다. TCA 회로의 숙신산 탈수소효소와 지방산 β산화의 첫 효소가 FAD를 쓴다.

3.3 NADPH: 합성의 환원력

NADPH는 NADH에 인산기 하나가 더 붙은 분자이다. 구조는 거의 같지만 세포는 둘을 다른 용도로 쓴다. NADH는 연료를 분해하면서 얻은 전자를 전자전달계에 보내는 "분해의 운반체"이고, NADPH는 지방산과

콜레스테롤 합성, 항산화 방어(글루타티온 환원)에 전자를 공급하는 "합성과 방어의 운반체"이다.

역할이 나뉘는 비결은 비율에 있다. 세포질에서 NAD+는 NADH보다 훨씬 많은 산화형으로 유지되어 분해 반응이 끌려가고, NADP+는 NADPH보다 훨씬 적은 형태로 유지되어 합성 반응에 쓸 환원력이 늘 충전되어 있다. 문헌에서는 간 세포질의 NAD+/NADH 비를 수백 대 1 수준, NADP+/NADPH 비를 1보다 훨씬 작은 값으로 본다. 같은 효소 모양에서 인산 하나 차이로 서로 다른 효소 집단이 구별해 쓰는 것이다. NADPH의 주요 공급원은 오탄당 인산 경로와 사이토솔 NADP 의존 효소들이다.

3.4 NAD+/NADH 비가 방향을 정한다

반응이 어느 쪽으로 진행하는지는 ΔG에 달렸고, ΔG는 농도비 Q에 의해 움직인다(1장). 따라서 세포 안의 NAD+/NADH 비가 크면 NAD+를 쓰는 산화 반응(예: 젖산 → 피루브산)이 유리하고, 비가 작으면 반대 방향(피루브산 → 젖산)이 유리하다. 산소가 부족해 전자전달계가 NADH를 다 비우지 못하면 NAD+/NADH 비가 떨어지고, 세포는 젖산 생성으로 NAD+를 재생한다. 이 원리는 5부의 식후·공복 전환에서 반복해 쓰인다. 식사 뒤에 미토콘드리아 안 NADH가 늘면 TCA 회로와 지방산 산화의 속도가 떨어지고, 공복에는 반대가 된다. 4부에서 다룰 시르투인(sirtuin)은 NAD+ 농도 자체를 신호로 읽는 효소이다.

표 3-1. 주요 산화환원 조효소 요약.

조효소	비타민 재료	주된 역할	대표 반응
NAD+/NADH	니아신(B3)	분해 경로의 전자 운반, 전자전달계 입력	해당 과정의 글리세르알데하이드 3-인산 탈수소효소, TCA 회로 탈수소효소
NADP+/NADPH	니아신(B3)	합성과 항산화에 환원력 공급	지방산 합성, 콜레스테롤 합성, 글루타티온 환원
FAD/FADH2	리보플래빈(B2)	효소에 결합한 전자 운반	숙신산 탈수소효소, 아실-CoA 탈수소효소
FMN/FMNH2	리보플래빈(B2)	복합체 I의 전자 수용	복합체 I(NADH 탈수소효소)
유비퀴논(CoQ)	세포 내 합성	막 안에서 전자 이동	복합체 I·II에서 III로 전자 전달

표 3-1을 읽는 요령은 두 가지이다. 첫째, 같은 비타민(니아신)에서 만들어진 NAD와 NADP가 "분해"와 "합성"으로 나뉘어 쓰인다는 점이다. 둘째, FAD와 FMN이 효소에 단단히 붙어 있는 데 비해 NAD는 효소 사이를 오가는 운반체라는 점이다. 이 차이가 3부와 6부에서 NADH와 FADH2가 전자전달계의 서로 다른 입구로 들어가는 이유를 이해하는 단서가 된다.

이 장의 요점

- 산화환원 반응은 전자의 이동이며, 전위가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 흐르며 에너지를 낸다.
- NADH에서 산소까지의 전위차는 1.14 V로, 전자 둘 기준 약 220 kJ/mol의 자유에너지에 해당한다.
- NAD+/NADH는 분해, NADP+/NADPH는 합성과 항산화를 맡는다.
- NAD+/NADH 비는 대사 반응의 방향과 신호 효소(시르투인)를 좌우한다.

참고문헌

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., Jr., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W. H. Freeman.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

Williamson, D. H., Lund, P., & Krebs, H. A. (1967). The redox state of free nicotinamide-adenine dinucleotide in the cytoplasm and mitochondria of rat liver. *Biochemical Journal, 103*(2), 514–527.

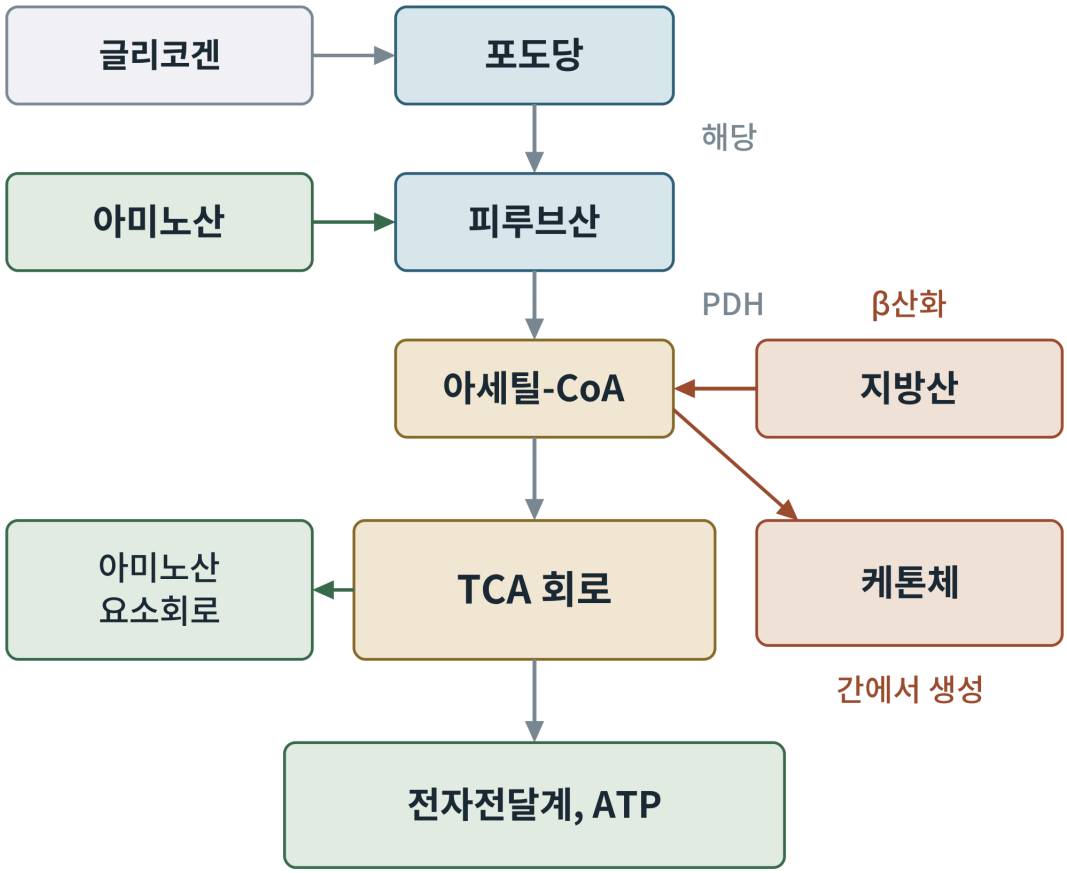
제4장 대사 지도 읽기

> **이 장의 출발점** 1930년대 한스 크렙스(Hans Krebs)는 간 조직 조각이 여러 유기산을 태우는 속도를 하나하나 재면서, 물질들이 줄줄이 이어진 하나의 고리를 이룬다는 것을 알아냈다. 낱낱의 반응이 지도 위의 길로 합쳐진 순간이다. 대사 지도는 처음 보면 화살표 덩어리지만, 읽는 요령이 몇 가지 있다. 이 장은 그 요령을 정리한다. 이 요령을 알면 이후 38개 장의 경로 그림이 같은 문법으로 읽힌다.

4.1 경로, 효소, 대사물질

대사(metabolism)는 세포 안의 모든 화학 반응의 총합이다. 분해 쪽을 이화(catabolism), 합성 쪽을 동화(anabolism)라 한다. 반응 하나하나는 효소(enzyme)가 촉매하며, 한 효소의 생성물이 다음 효소의 기질이 되어 이어진 연쇄를 경로(pathway)라 한다. 지도에서 물질은 점(노드), 효소는 선(화살표)이고, 선 옆에 효소 이름이 적힌다.

그림 4-1. 중심 대사 지도. 포도당은 해당을 거쳐 피루브산이 되고, 피루브산 탈수소효소(PDH)를 거쳐 아세틸-CoA가 된다. 지방산은 β산화로 아세틸-CoA가 되며, 아미노산은 피루브산 등으로 들어온다. 아세틸-CoA는 TCA 회로와 전자전달계로 흘러 ATP를 만들고, 간에서는 케톤체로도 쓰인다. 개념도이다.



화살표는 주된 흐름 방향이며, 비가역 단계는 표 4-1

그림 4-1에서 가장 중요한 점은 아세틸-CoA가 모든 연료의 합류점이라는 사실이다. 탄수화물, 지방, 단백질이 서로 다른 입구로 들어와 아세틸-CoA라는 공통 통로를 거친다. 이후의 장들에서 반복되는 "한 병목, 여러 입구" 구조이다. 이 지도의 모든 화살표를 처음부터 외울 필요는 없다. 각 장은 이 지도의 한 구역을 확대한다.

4.2 가역 단계와 비가역 단계

대사 경로의 반응 대부분은 평형에 가까워, 반응물과 생성물의 농도 비에 따라 양방향으로 움직인다. 이런 가역 단계는 경로의 속도를 정하지 않는다. 경로의 속도를 정하는 것은 평형에서 멀리 떨어진, 곧 ΔG가 큰 음수인 단계이다. 이 단계는 한쪽 방향으로만 진행하므로 비가역 단계라 한다.

비가역 단계가 중요한 이유는 두 가지이다. 첫째, 이 단계가 경로의 "수도꼭지"이므로 조절이 여기에 모인다. 둘째, 역방향 경로(예: 포도당 신생)는 같은 단계를 다른 효소로 우회해야 한다. 분해와 합성이 같은 길을 되돌아가지 않고 서로 다른 길을 쓰는 것은 대사 조절의 보편 원리이다.

4.3 조절 지점: 어디를 누르는가

효소의 활성을 바꾸는 방법은 크게 세 가지이다. 첫째는 알로스테릭 조절로, 기질이나 생성물, ATP, AMP 같은 신호 물질이 효소에 붙어 활성을 바꾼다. 둘째는 공유 결합 변형으로, 인산화·탈인산화로 효소를 켜고 끈다. 셋째는 효소의 양을 바꾸는 유전자 발현 조절이다. 앞의 둘은 초 단위, 셋째는 시간 단위로 작동한다. 식후와 공복처럼 몇 시간 단위로 바뀌는 상태에서는 세 방법이 모두 쓰인다.

표 4-1. 핵심 조절 효소 목록. 이후 장에서 자세히 다룬다. 방향은 일반적인 교과서 서술이다.

경로	조절 효소	주요 조절자	이후 장
해당	헥소키네이스, 포스포프럭토키네이스-1(PFK-1), 피루브산 키네이스	ATP·시트르산이 억제, AMP·프럭토스 2,6-이인산이 활성화	5장
연결 반응	피루브산 탈수소효소(PDH)	아세틸-CoA·NADH가 억제, 인슐린 신호가 활성화	6장
TCA 회로	시트르산 합성효소, 이소시트르산 탈수소효소, α-케토글루타르산 탈수소효소	ATP·NADH가 억제, ADP·칼슘이 활성화	6장
글리코겐	글리코겐 합성효소, 글리코겐 포스포릴레이스	인슐린과 글루카곤·에피네프린이 인산화로 반대로 조절	5장
지방산	아세틸-CoA 카르복실화효소(ACC), 카르니틴 팔미토일기전이효소 1(CPT1)	말로닐-CoA가 CPT1을 억제	7장
포도당 신생	프럭토스 1,6-이인산 가수분해효소, PEP 카르복시키네이스(PEPCK)	글루카곤·코르티솔이 증가, 인슐린이 감소	23장
케톤 생성	HMG-CoA 합성효소(미토콘드리아)	인슐린이 억제, 공복에서 증가	8장

표 4-1에서 눈여겨볼 점은 같은 대사물질이 여러 경로를 한꺼번에 조절한다는 점이다. 시트르산이 해당(PFK-1)을 억제하는 것은 TCA 회로가 막혔을 때 입구를 닫는 되먹임이다. 말로닐-CoA는 지방산 합성의 재료이면서 지방산 산화의 입구(CPT1)를 막아, 합성과 분해가 동시에 돌아가는 낭비를 막는 스위치가 된다. 이 스위치는 7장에서, 식후와 공복의 전환은 29장에서 다시 만난다.

4.4 분기점에서 길을 고르는 법

지도 위의 분기점에서 물질이 어느 길로 가는지는 세 요소가 정한다. 하나는 효소의 친화도(Km)로, 기질이 낮은 농도에서도 효소와 결합하는 정도이다. 둘은 기질의 농도이며, 셋은 최종 산물의 되먹임 신호이다. 예를 들어 포도당 6-인산은 해당, 글리코겐 합성, 오탄당 인산 경로로 갈라지는데, 어느 쪽이 우세한지는 세포의 에너지 상태(2장)와 환원력 요구량(3장)이 정한다. 이 책이 에너지 전하와 NADPH를 앞에서 먼저 다룬 이유이다.

이 장의 요점

- 대사 지도는 물질(점)과 효소(선)로 이루어지고, 아세틸-CoA가 연료의 합류점이다.
- 경로의 속도는 비가역 단계가 정하며, 조절은 이 단계에 모인다.
- 효소 조절에는 알로스테릭, 공유 결합 변형, 발현량 조절의 세 가지가 있다.
- 분해와 합성은 비가역 단계를 서로 다른 효소로 우회한다.

참고문헌

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., Jr., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W. H. Freeman.

Krebs, H. A., & Johnson, W. A. (1937). The role of citric acid in intermediate metabolism in animal tissues. *Enzymologia, 4*, 148–156.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

제2부 연료의 분해와 합성

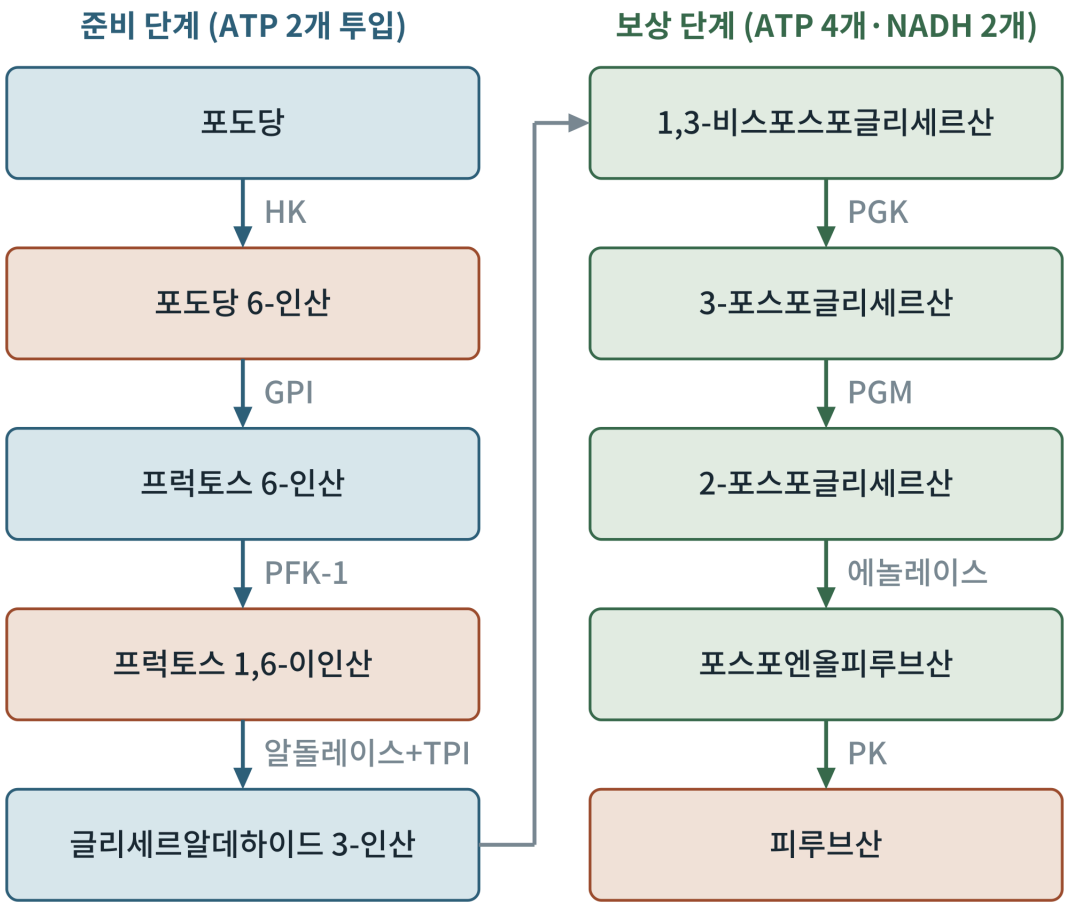
제5장 포도당: 해당, 피루브산의 운명, 글리코겐

> **이 장의 출발점** 1897년 독일의 에두아르트 부흐너(Eduard Buchner)는 효모를 갈아 짜낸 즙에 설탕을 넣으면 살아 있는 세포가 없는데도 발효가 일어난다는 것을 보았다. 발효는 “생명의 힘”이 아니라 화학 반응의 연쇄라는 사실이 처음 확인된 순간이다. 이후 수십 년에 걸쳐 그 연쇄의 열 단계가 하나씩 밝혀졌고, 이를 해당(glycolysis)이라 부른다. 해당은 모든 생물이 가진 가장 오래된 에너지 경로이며, 사람 세포에서는 포도당이 거의 모든 경로로 들어가는 출입구이다.

5.1 해당: 열 단계로 보는 포도당 분해

해당은 세포질에서 일어나는 포도당(glucose) 한 분자를 피루브산(pyruvate) 두 분자로 쪼개는 열 단계 반응이다. 산소가 필요 없다. 앞의 다섯 단계를 준비 단계, 뒤의 다섯 단계를 보상 단계라 부른다. 준비 단계에서 ATP 두 분자를 투입해 포도당을 인산화하고 둘로 쪼개고, 보상 단계에서 쪼개진 조각 둘이 각각 ATP 둘과 NADH 하나를 만든다.

그림 5-1. 해당의 열 단계. 왼쪽은 준비 단계(포도당에서 글리세르알데하이드 3-인산까지), 오른쪽은 보상 단계(1,3-비스포스포글리세르산에서 피루브산까지)이다. 글리세르알데하이드 3-인산에서 1,3-비스포스포글리세르산으로 넘어가는 단계는 글리세르알데하이드 3-인산 탈수소효소(GAPDH)가 맡아 NADH를 만든다. 붉은 상자는 비가역 단계(헥소키네이스, PFK-1, 피루브산 키네이스)에서 만들어지는 물질이다. 약어: HK 헥소키네이스, GPI 포도당 6-인산 이성질화효소, PFK-1 포스포프럭토키네이스-1, TPI 삼탄당 인산 이성질화효소, PGK 포스포글리세르산 키네이스, PGM 포스포글리세르산 뮤테이스, PK 피루브산 키네이스.



붉은 상자 = 비가역 단계에서 만들어지는 물질

그림 5-1에서 "한 줄"로 읽히는 단계가 사실은 두 줄이라는 점에 주의해야 한다. 프럭토스 1,6-이인산은 알돌레이스에 의해 삼탄당 둘로 쪼개지고, 그중 디하이드록시아세톤 인산은 삼탄당 인산 이성질화효소를 거쳐 글리세르알데하이드 3-인산으로 바뀐다. 이후 보상 단계는 포도당 한 분자당 두 번 돌아간다. 따라서 포도당 한 분자의 해당 총수지는 ATP 순증 2, NADH 2, 피루브산 2이다. 준비 단계에서 ATP를 2 썼고 보상 단계에서 4를 만들었으므로 순이익은 2이다.

5.2 해당의 조절: 세 개의 비가역 단계

4장에서 배운 대로, 경로의 속도는 비가역 단계가 정한다. 해당에서는 헥소키네이스, PFK-1, 피루브산 키네이스가 그 자리에 있다.

헥소키네이스(hexokinase)는 포도당에 인산을 붙여 포도당 6-인산을 만든다. 근육 등 대부분의 조직에서 이 효소는 생성물인 포도당 6-인산에 의해 억제된다. 인산화된 포도당이 쌓이면 입구가 닫히는 되먹임이다. 간과 췌장 β세포에는 글루코키네이스(glucokinase)라는 다른 형태가 있다. 글루코키네이스는 포도당에

대한 친화도가 낮아(Km이 높아) 혈당이 높을 때만 활발히 작동하고, 포도당 6-인산으로 억제되지 않는다. 그래서 식사 후 혈당이 오르면 간이 포도당을 대량으로 받아들이고, 췌장 β세포는 혈당을 "읽는" 센서로 쓴다. 글루코키네이스가 β세포에서 하는 역할은 34장에서, 식후의 간에서 하는 일은 18장에서 다룬다.

PFK-1은 해당의 가장 중요한 조절점이다. ATP와 시트르산이 PFK-1을 억제하고, AMP와 프럭토스 2,6-이인산이 활성화한다. 에너지 전하(2장)가 낮아 AMP가 늘면 해당이 빨라지고, ATP가 충분하면 느려진다. 프럭토스 2,6-이인산은 간에서 인슐린과 글루카곤이 조절하는 신호 분자이다. 인슐린이 있으면 이 분자가 늘어 해당이 촉진되고, 글루카곤이 있으면 줄어들어 해당이 억제된다. 이 점은 15장과 27장에서 다시 만난다.

피루브산 키네이스(pyruvate kinase)는 마지막 단계에서 ATP를 만든다. 간에서는 글루카곤 신호가 이 효소를 인산화해 억제하므로, 공복에는 포도당이 해당으로 흘러가지 않고 다른 조직을 위해 남는다.

표 5-1. 해당 열 단계 요약.

단계	효소	반응	특징
1	헥소키네이스 / 글루코키네이스	포도당 → 포도당 6-인산	ATP 소모, 비가역
2	포도당 6-인산 이성질화효소	→ 프럭토스 6-인산	가역
3	PFK-1	→ 프럭토스 1,6-이인산	ATP 소모, 비가역, 주 조절점
4	알돌레이스	→ 디하이드록시아세톤 인산 + 글리세르알데하이드 3-인산	가역
5	삼탄당 인산 이성질화효소	두 삼탄당 인산을 상호 전환	가역
6	GAPDH	글리세르알데하이드 3-인산 → 1,3-비스포스포글리세르산	NADH 생성
7	포스포글리세르산 키네이스	→ 3-포스포글리세르산	ATP 생성(기질 수준 인산화)
8	포스포글리세르산 뮤테이스	→ 2-포스포글리세르산	가역
9	에놀레이스	→ 포스포엔올피루브산	가역
10	피루브산 키네이스	→ 피루브산	ATP 생성, 비가역

표 5-1의 "기질 수준 인산화"는 산소와 전자전달계 없이 효소 반응만으로 ADP에 인산을 붙이는 방식을 말한다. 1장 표 1-1에서 본 대로 1,3-비스포스포글리세르산과 포스포엔올피루브산은 ATP보다 인산 전달 능력이 커서 ATP를 만들 수 있다.

5.3 피루브산의 운명

해당이 끝나면 피루브산이 세포의 "교차로"에 선다. 어느 길로 가는지는 산소, 에너지 상태, 호르몬이 정한다.

그림 5-2. 피루브산의 네 갈래 길. 산소가 부족하거나 미토콘드리아가 없는 세포(적혈구)에서는 젖산 탈수소효소(LDH)가 피루브산을 젖산으로 바꾼다. 산소가 충분하면 피루브산 탈수소효소(PDH)가 아세틸-

CoA로 바꾸어 TCA 회로에 들여보낸다. 피루브산 카르복실화효소(PC)는 옥살로아세트산을 만들어 TCA 회로를 채우거나 포도당 신생으로 이어 주고, 알라닌 아미노기 전달효소(ALT)는 알라닌을 만든다.

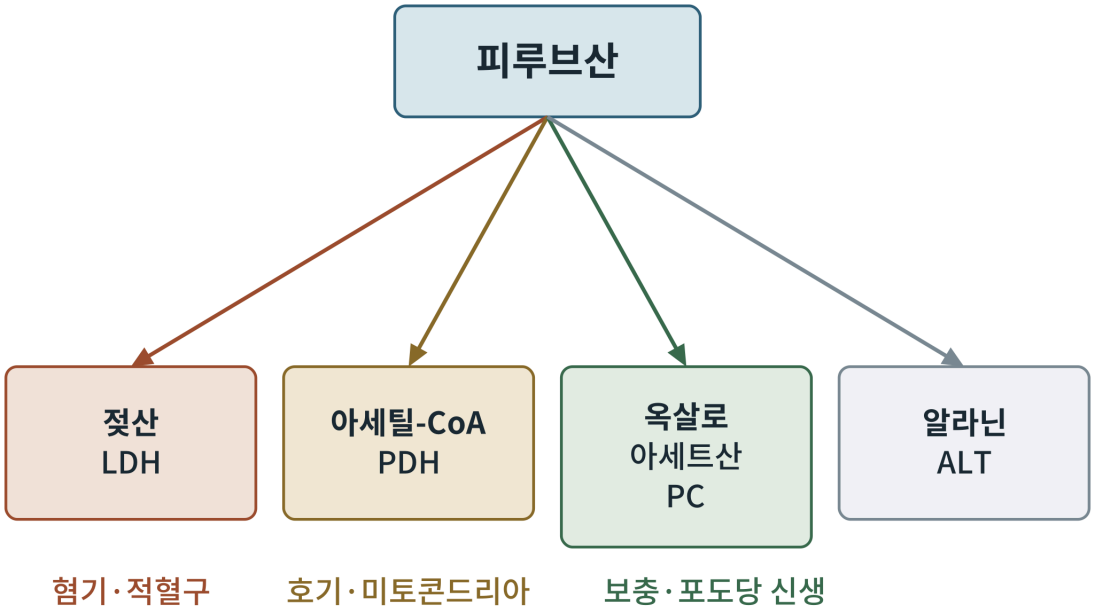


그림 5-2의 젖산 경로는 단순한 "막다른 길"이 아니다. 젖산을 만들 때 NADH가 NAD+로 되돌아가므로, 해당의 6단계가 계속 돌아갈 NAD+가 공급된다(3장). 젖산은 혈액을 타고 간으로 가서 포도당으로 재합성되는데, 이를 코리 회로(Cori cycle)라 한다. 칼 코리(Carl Cori)와 게르티 코리(Gerty Cori) 부부가 1930년대에 밝혔다. 이 회로는 근육의 "임시 연료 정산"을 간에 맡기는 구조이며, 간은 이 과정에서 ATP를 소비한다. 아세틸-CoA로 가는 길과 PDH의 조절은 6장에서, 옥살로아세트산으로 가는 길과 포도당 신생은 23장에서 다룬다.

5.4 글리코겐: 포도당의 단기 저장고

포도당은 혈액에서 항상 일정한 농도로 유지되어야 하므로, 몸은 남는 포도당을 글리코겐(glycogen)이라는 가지 달린 중합체로 저장한다. 클로드 베르나르(Claude Bernard)는 1857년 간에서 이 물질을 발견하고, 간이 혈당을 조절한다는 개념을 처음 제시했다. 글리코겐은 간과 골격근에 주로 저장된다. 일반적으로 간에는 100 g 안팎, 근육에는 400 g 안팎이 있다고 하나 개인차가 크다.

합성은 글리코겐 합성효소(glycogen synthase)가 UDP-포도당에서 포도당 단위를 사슬 끝에 붙여 길게 늘이는 방식이고, 가지는 가지 형성 효소가 만든다. 분해는 글리코겐 포스포릴레이스(glycogen phosphorylase)가 사슬 끝에서 포도당 1-인산을 하나씩 떼어 내고, 가지 부위는 탈가지 효소가 처리한다. 합성과 분해가 서로 다른 효소로 이루어지는 점은 4장에서 설명한 "서로 다른 길" 원리의 전형이다.

표 5-2. 글리코겐 대사 효소와 호르몬 조절.

효소	방향	인슐린 신호	글루카곤·에피네프린 신호	주 조직
글리코겐 합성효소	합성	탈인산화로 활성화	인산화로 억제	간, 근육
글리코겐 포스포릴레이스	분해	탈인산화로 억제	인산화(포스포릴레이스 키네이스)로 활성화	간, 근육

표 5-2의 핵심은 두 호르몬이 같은 단백질 키네이스·포스파테이스 장치를 통해 두 효소를 반대 방향으로 동시에 조절한다는 것이다. 합성과 분해가 동시에 돌아 에너지를 낭비하는 일을 막는다. 간 글리코겐은 혈당을 지키는 공급원으로, 근육 글리코겐은 근육 자신의 운동 연료로 쓰인다. 근육에는 포도당 6-인산을 포도당으로 바꾸는 효소(포도당 6-인산 가수분해효소)가 없어 근육 글리코겐은 혈당으로 나가지 못한다. 이 차이는 17~18장과 22~23장에서 식후와 공복의 에너지 수지를 계산할 때 쓰인다.

이 장의 요점

- 해당은 세포질의 열 단계 경로로, 포도당 1분자당 ATP 순증 2, NADH 2, 피루브산 2를 낸다.
- 해당의 속도는 헥소키네이스, PFK-1, 피루브산 키네이스가 정하며, 이 중 PFK-1이 주 조절점이다.
- 간의 글루코키네이스는 친화도가 낮아 식후의 높은 혈당에서 활발해지고, 포도당 6-인산으로 억제되지 않는다.
- 피루브산은 젖산, 아세틸-CoA, 옥살로아세트산, 알라닌의 네 갈래로 갈린다.
- 글리코겐은 합성과 분해가 서로 다른 효소로 이루어지며, 인슐린과 글루카곤이 반대로 조절한다.

참고문헌

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., Jr., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W. H. Freeman.

Bernard, C. (1857). Sur le mécanisme physiologique de la formation du sucre dans le foie. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 44*, 578–586.

Buchner, E. (1897). Alkoholische Gärung ohne Hefezellen. *Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 30*(1), 117–124.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

제6장 TCA 회로와 연결 반응

> **이 장의 출발점** 1937년 영국 셰필드의 한스 크렙스(Hans Krebs)는 비둘기 가슴 근육 조각에 시트르산을 넣으면 산소 소비가 오히려 크게 늘어난다는 사실을 보았다. 시트르산이 닳지 않고 촉매처럼 작용했다는 뜻이다. 그는 이 관찰로 산화 경로가 직선이 아니라 닫힌 고리라는 결론에 이르렀다. 이 고리는 시트르산 회로, 크렙스 회로, 또는 트라이카복실산(tricarboxylic acid) 회로의 약자를 따라 TCA 회로라 불린다. 크렙스는 이 업적으로 1953년 프리츠 리프만(Fritz Lipmann)과 함께 노벨 생리의학상을 받았다.

6.1 연결 반응: 피루브산 탈수소효소 복합체

해당에서 나온 피루브산은 세포질에서 미토콘드리아 기질로 들어가 피루브산 탈수소효소 복합체(pyruvate dehydrogenase complex, PDH)를 만난다. PDH는 세 종류의 효소(E1, E2, E3)가 여러 사본으로 모인 거대 복합체이며, 다섯 가지 보조 인자가 필요하다. 티아민 파이로인산(비타민 B1), 리포산, 코엔자임 A(비타민 B5), FAD(비타민 B2), NAD+(비타민 B3)가 그것이다. 이 중 하나라도 부족하면 복합체가 느려져 피루브산과 젖산이 쌓인다.

반응은 피루브산 + CoA + NAD+ → 아세틸-CoA + CO2 + NADH이다. 이 반응은 사실상 되돌릴 수 없다. 동물은 아세틸-CoA를 다시 피루브산이나 포도당으로 만들 수 없다는 뜻이며, 지방이 포도당으로 바뀌지 않는 이유의 핵심이기도 하다(23장).

PDH는 정교하게 조절된다. PDH 키네이스가 복합체를 인산화해 끄고, PDH 포스파테이스가 탈인산화해 켠다. 아세틸-CoA, NADH, ATP는 키네이스를 활성화해 PDH를 끄고, 피루브산과 ADP는 키네이스를 억제해 PDH를 켠다. 미토콘드리아 안의 칼슘은 포스파테이스를 켠다. 식후에는 인슐린 신호가 PDH를 활성화하고, 공복에는 지방산 산화가 아세틸-CoA와 NADH를 늘려 PDH를 끈다. 이 전환은 16장의 Randle 회로와 29장의 대사 유연성에서 핵심을 이룬다.

6.2 TCA 회로: 여덟 단계

TCA 회로는 미토콘드리아 기질에서 아세틸-CoA(탄소 2개)와 옥살로아세트산(탄소 4개)이 만나 시트르산(탄소 6개)이 되면서 시작된다. 이후 두 번의 탈카복실화로 탄소 둘이 CO2로 나가고, 한 바퀴를 돌아 다시 옥살로아세트산이 재생된다.

그림 6-1. TCA 회로의 여덟 중간체. 왼쪽 열은 시트르산에서 숙시닐-CoA까지 내려가며 CO2 두 개와 NADH 두 개를 낸다. 아래쪽에서 GTP(또는 ATP)가 만들어진 뒤 오른쪽 열은 숙신산에서 옥살로아세트산까지 올라가며 FADH2와 NADH 각각 하나를 낸다. 한 바퀴를 돌아 만들어진 옥살로아세트산이 새 아세틸-CoA와 다시 만난다. 개념도이다.

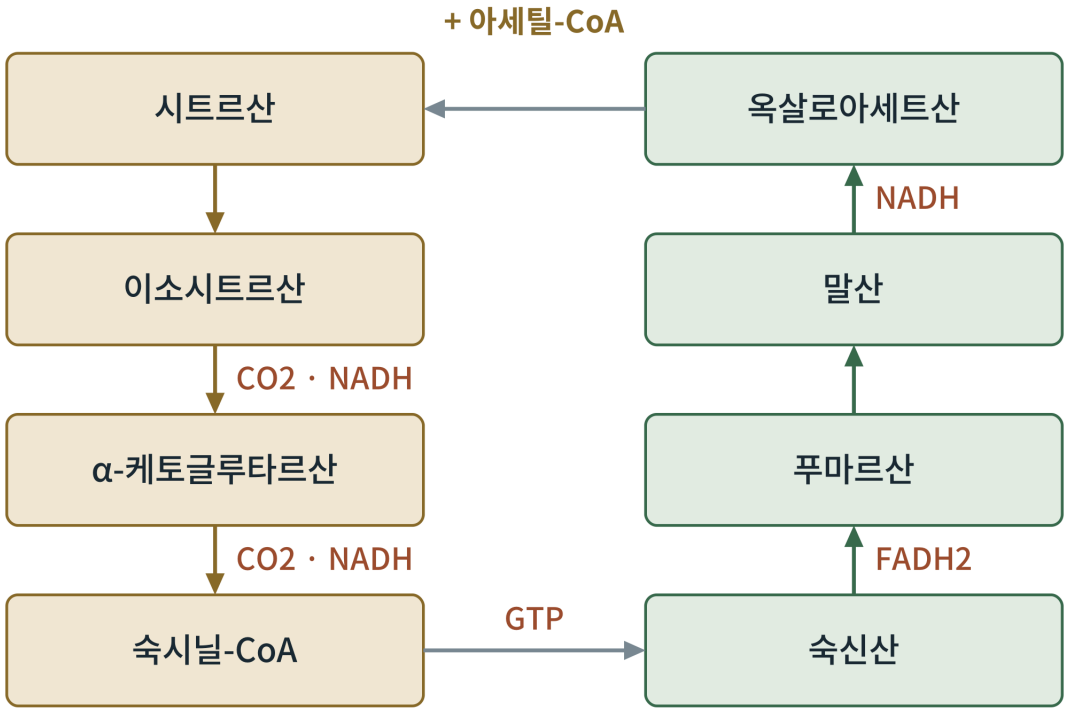


그림 6-1에서 중요한 점은 회로 안에서 산소가 직접 쓰이지 않는다는 것이다. 아세틸-CoA의 에너지는 NADH 3개, FADH2 1개, GTP 1개에 담기고, 이 전자 운반체들이 3부의 전자전달계에서 산소로 전자를 넘기며 ATP를 만든다. 회로가 호기 상태에서만 지속되는 이유는 NADH를 비워 NAD+를 재생할 곳이 전자전달계뿐이기 때문이다.

표 6-1. TCA 회로 여덟 단계 요약.

단계	효소	반응	생성물
1	시트르산 합성효소	아세틸-CoA + 옥살로아세트산 → 시트르산	비가역, 조절
2	아코니테이스	시트르산 → 이소시트르산	
3	이소시트르산 탈수소효소	이소시트르산 → α-케토글루타르산	CO2, NADH, 조절
4	α-케토글루타르산 탈수소효소 복합체	α-케토글루타르산 → 숙시닐-CoA	CO2, NADH, 조절
5	숙시닐-CoA 합성효소	숙시닐-CoA → 숙신산	GTP(또는 ATP)
6	숙신산 탈수소효소	숙신산 → 푸마르산	FADH2
7	푸마레이스	푸마르산 → 말산	
8	말산 탈수소효소	말산 → 옥살로아세트산	NADH

표 6-1에서 조절은 대부분 에너지 신호로 이루어진다. 시트르산 합성효소는 ATP와 숙시닐-CoA로 억제되고, 이소시트르산 탈수소효소는 ADP와 칼슘으로 활성화되고 ATP와 NADH로 억제된다. α-케토글루타르산 탈수소효소 복합체는 구조가 PDH와 비슷하며, 숙시닐-CoA와 NADH로 억제된다. 이렇게 에너지가 충분하면 회로가 느려지고 부족하면 빨라진다. 한 바퀴에서 얻는 양은 아세틸-CoA 1분자당 NADH 3, FADH2 1, GTP 1이다. 포도당 한 분자는 아세틸-CoA 둘을 만들므로 회로를 두 바퀴 돌린다.

6.3 보충 반응과 분기: 회로는 교차로이다

TCA 회로의 중간체는 회로 안에서만 쓰이지 않는다. 시트르산은 세포질로 나가 지방산 합성의 재료가 되고, α-케토글루타르산은 글루탐산으로, 숙시닐-CoA는 헴 합성으로, 옥살로아세트산은 포도당 신생과 아스파르트산 합성으로 빠져나간다. 이렇게 중간체가 빠져나가는 일을 분기(cataplerosis)라 한다. 중간체가 빠져나가기만 하면 회로가 멈추므로, 보충 반응(anaplerosis)이 필요하다. 가장 중요한 보충 반응은 피루브산 카르복실화효소(비오틴 필요)가 피루브산을 옥살로아세트산으로 바꾸는 반응이다. 이 효소는 아세틸-CoA가 많을 때 활성화된다. 지방산 산화로 아세틸-CoA가 넘치는 공복에는 이 효소가 간에서 포도당 신생을 돕는다. 아미노산도 α-케토글루타르산, 숙시닐-CoA, 푸마르산, 옥살로아세트산의 형태로 회로에 들어온다(9장).

그림 6-2. TCA 회로의 보충 반응과 분기. 왼쪽은 회로의 중간체를 채우는 반응(피루브산 카르복실화, 아미노산 유입), 오른쪽은 중간체가 빠져나가는 분기(지방산·글루탐산·헴·포도당 신생)이다. 개념도이다.

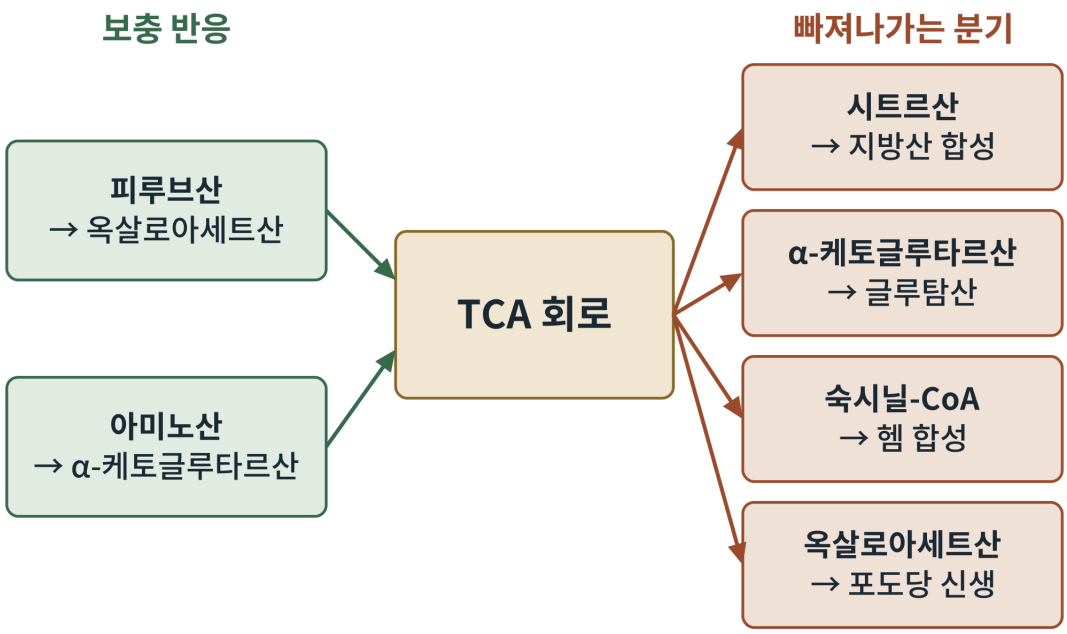


그림 6-2는 아세틸-CoA의 행방을 가르는 지도이기도 하다. 식후에는 시트르산이 회로 밖으로 나가 지방산 합성의 재료가 되고(7장, 18장), 공복에는 옥살로아세트산이 포도당 신생으로 빠져나간다(23장). 같은 회로가 시간표에 따라 다른 방향으로 열린다.

이 장의 요점

- 피루브산 탈수소효소 복합체는 피루브산을 아세틸-CoA로 바꾸는 비가역 반응이며, 비타민 B군 다섯 가지 보조 인자가 필요하다.
- PDH는 인산화로 꺼지고 탈인산화로 켜지며, 아세틸-CoA·NADH는 끄고 피루브산·ADP·칼슘·인슐린 신호는 켠다.
- TCA 회로 한 바퀴는 아세틸-CoA 1분자당 CO2 2, NADH 3, FADH2 1, GTP 1을 낸다.
- 중간체는 지방산·아미노산·헴·포도당 합성으로 빠져나가며, 피루브산 카르복실화효소가 이를 채운다.

참고문헌

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., Jr., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W. H. Freeman.

Krebs, H. A., & Johnson, W. A. (1937). The role of citric acid in intermediate metabolism in animal tissues. *Enzymologia, 4*, 148–156.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

제7장 지방산: 산화와 합성

> **이 장의 출발점** 1904년 독일의 프란츠 크노프(Franz Knoop)는 개에게 말단에 벤젠 고리를 붙인 지방산을 먹이고 소변을 분석했다. 탄소 사슬이 홀수 개인 지방산에서는 벤조산 유도체가, 짝수 개인 지방산에서는 페닐아세트산 유도체가 나왔다. 사슬이 탄소 두 개씩 잘려 나간다는 증거였다. 사슬의 β 위치(카르복실기에서 두 번째 탄소)가 산화된다는 뜻으로 이 경로는 β산화라 불리게 되었다. 이 장은 크노프가 처음 본 그 과정과, 그 반대인 지방산 합성, 그리고 두 경로를 한 스위치로 묶는 말로닐-CoA의 이야기이다.

7.1 지방산이 미토콘드리아에 들어가는 길

지방산은 연료로 쓰이기 전에 먼저 활성화되어야 한다. 세포질에서 긴사슬 아실-CoA 합성효소(ACSL)가 ATP를 AMP와 파이로인산으로 쪼개면서 지방산을 코엔자임 A와 결합시켜 아실-CoA를 만든다. 이 활성화에는 ATP의 고에너지 인산 결합 두 개가 쓰인다.

그러나 아실-CoA는 미토콘드리아 내막을 통과하지 못한다. 카르니틴(carnitine)이 운반체 역할을 한다. 외막의 카르니틴 팔미토일기 전이효소 1(CPT1)이 아실기를 카르니틴으로 옮겨 아실카르니틴을 만들고, 내막의 카르니틴 아실카르니틴 전위효소(CACT)가 이를 기질로 들여보내며, 내막 안쪽의 CPT2가 다시 아실-CoA로 되돌린다. 이 단계들이 지방산 산화의 입구이다.

그림 7-1. 카르니틴 셔틀과 말로닐-CoA 스위치. 세포질의 지방산은 아실-CoA가 된 뒤 CPT1, CACT, CPT2를 거쳐 미토콘드리아 기질에서 다시 아실-CoA가 되어 β산화에 들어간다. 지방산 합성의 중간체인 말로닐-CoA는 CPT1을 억제해, 합성과 산화가 동시에 돌아가는 일을 막는다. 개념도이다.

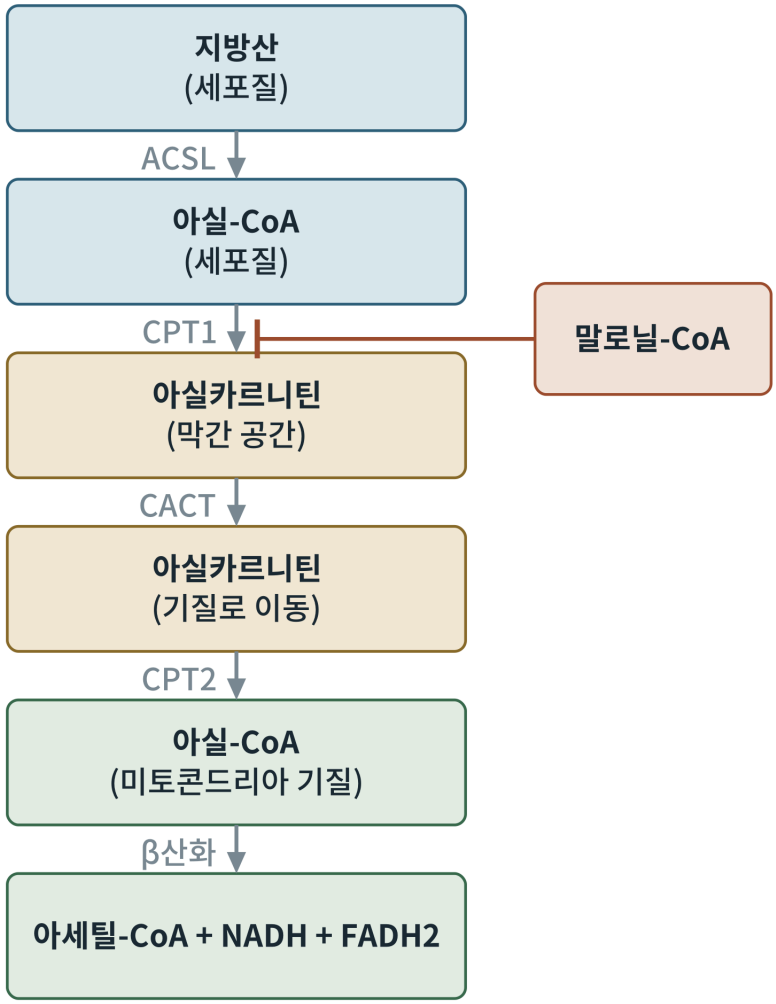


그림 7-1의 말로닐-CoA 억제는 이 장의 핵심이다. 지방산 합성이 활발한 식후에는 말로닐-CoA가 늘어 CPT1이 닫히고, 갓 합성한 지방산이 곧바로 산화되지 않는다. 공복에는 말로닐-CoA가 줄어 CPT1이 열리고, 지방산이 미토콘드리아로 흘러간다. 이 스위치를 알아낸 것은 제임스 맥개리(J. Denis McGarry)와 대니얼 포스터(Daniel Foster)의 연구였다. 29장에서 식후-공복 전환의 스위치로 다시 다룬다.

7.2 β산화: 네 단계의 반복

기질 안에서 아실-CoA는 네 단계의 반응으로 한 번에 탄소 두 개씩 잘려 아세틸-CoA가 된다. 첫째, 아실-CoA 탈수소효소가 FAD를 이용해 두 번째와 세 번째 탄소 사이에 이중 결합을 만들며 FADH2를 낸다. 둘째, 수화효소가 물을 붙인다. 셋째, 3-하이드록시아실-CoA 탈수소효소가 NAD+로 산화해 NADH를 낸다. 넷째, 티올레이스가 CoA로 사슬을 잘라 아세틸-CoA와 두 탄소 짧아진 아실-CoA를 만든다. 이 과정을 사슬이 끝날 때까지 되풀이한다.

표 7-1. β산화 한 바퀴의 네 단계.

단계	효소	변화	얻는 것
1	아실-CoA 탈수소효소	이중 결합 생성	FADH2 1
2	에노일-CoA 수화효소	물 첨가	없음
3	3-하이드록시아실-CoA 탈수소효소	하이드록시기 산화	NADH 1
4	티올레이스(3-케토아실-CoA 티올레이스)	CoA로 절단	아세틸-CoA 1

표 7-1의 한 바퀴는 아세틸-CoA 1, FADH2 1, NADH 1을 낸다. 탄소 16개의 팔미트산(palmitic acid)은 7번 돌아 아세틸-CoA 8, FADH2 7, NADH 7을 낸다. 아세틸-CoA 8분자는 TCA 회로에서 다시 NADH, FADH2, GTP를 낸다. 포도당 한 분자의 에너지 산출과 비교하면 팔미트산 한 분자의 산출량이 훨씬 크다. 이것이 지방이 에너지 저장의 주 형태가 된 이유이다.

표 7-2. 팔미트산 한 분자의 ATP 수지(P/O 비 NADH 2.5, FADH2 1.5 가정).

항목	개수	환산 ATP
β산화 FADH2	7	10.5
β산화 NADH	7	17.5
아세틸-CoA 8분자의 TCA 회로 (각 10 ATP)	8	80
합계(총)		108
활성화에 쓰인 ATP 2분자 상당		−2
순		106

표 7-2의 숫자는 3부(11장)에서 설명할 P/O 비의 가정에 달려 있다. 과거 교과서의 129 ATP는 NADH 3, FADH2 2를 가정한 값이다. 최근 교과서는 2.5와 1.5를 쓰며, 이 책도 이를 따른다. 불포화 지방산과 홀수 사슬 지방산은 추가 효소가 필요해 값이 달라진다.

7.3 지방산 합성: 반대 방향이 아니라 다른 길

지방산 합성은 β산화의 역반응이 아니다. 위치(세포질)와 효소와 환원력(NADPH)이 모두 다르다. 시작은 미토콘드리아의 시트르산이 세포질로 나오는 것이다. ATP 시트르산 분해효소(ACLY)가 시트르산을 세포질의 아세틸-CoA와 옥살로아세트산으로 쪼갠다(6장). 아세틸-CoA 카르복실화효소(ACC)가 아세틸-CoA에 이산화탄소(탄산수소 이온)를 붙여 말로닐-CoA를 만든다. 이 단계가 합성의 속도를 정한다. 지방산 합성효소(fatty acid synthase, FASN)가 말로닐-CoA 단위로 사슬을 탄소 둘씩 늘이며 팔미트산을 만든다. 이 효소의 구조와 반응 기전은 1950년대 페오도르 리넨(Feodor Lynen) 등이 밝혔다. 팔미트산 한 분자에는 아세틸-CoA 1과 말로닐-CoA 7이 쓰이며, NADPH가 14개 필요하다(3장).

그림 7-2. 지방산 합성의 흐름. 시트르산이 세포질로 나와 아세틸-CoA가 되고, ACC가 말로닐-CoA를 만들며, FASN이 팔미트산을 만든다. 팔미트산은 글리세롤과 에스터화해 중성지방이 된다. ACC는

인슐린으로 활성화되고 AMPK로 억제된다. 개념도이다.

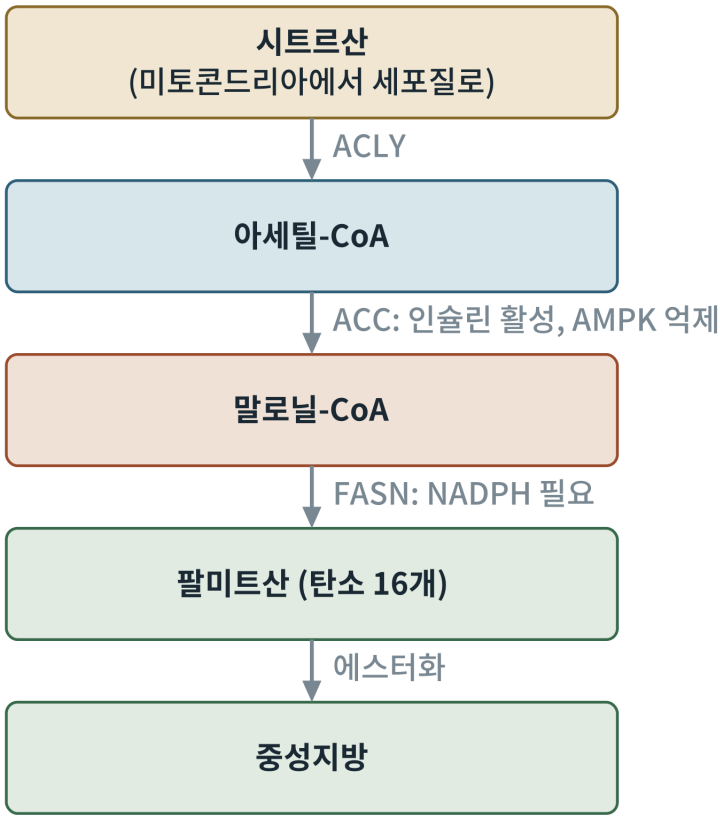


그림 7-2에서 ACC의 두 조절자를 눈여겨보아야 한다. 인슐린은 ACC를 탈인산화해 켜고 식후의 합성을 촉진하며, 에너지 부족을 알리는 AMPK(14장)는 ACC를 인산화해 끈다. 사람의 ACC는 두 가지가 있다. 간과 지방조직의 세포질에 있는 ACC1이 합성에, 근육과 심장의 미토콘드리아 외막에 있는 ACC2가 CPT1을 막는 말로닐-CoA를 만드는 데 쓰인다. 사람 간에서 포도당과 과당에서 지방산을 새로 만드는 일(새 지방 생성, de novo lipogenesis)은 18장과 36장의 지방간 이야기에서 다시 중요해진다.

이 장의 요점

- 지방산은 아실-CoA로 활성화된 뒤 카르니틴 셔틀(CPT1, CACT, CPT2)로 미토콘드리아에 들어간다.
- β산화는 FAD, NAD+, CoA를 쓰는 네 단계의 반복이며 한 바퀴마다 아세틸-CoA, FADH2, NADH를 하나씩 낸다.
- 팔미트산 한 분자의 순 ATP 산출은 약 106이다(P/O 비 2.5, 1.5 가정).
- 지방산 합성은 세포질에서 NADPH를 쓰는 별도의 경로이며, 속도는 ACC가 정한다.
- 말로닐-CoA는 합성의 재료이면서 CPT1을 막는 스위치이다.

참고문헌

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., Jr., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W. H. Freeman.

Knoop, F. (1904). Der Abbau aromatischer Fettsäuren im Tierkörper. *Beiträge zur Chemischen Physiologie und Pathologie, 6*, 150–162.

McGarry, J. D., & Foster, D. W. (1980). Regulation of hepatic fatty acid oxidation and ketone body production. *Annual Review of Biochemistry, 49*, 395–420.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

제8장 케톤체: 생성과 이용

> **이 장의 출발점** 1921년 미국 메이요 클리닉의 러셀 와일더(Russell Wilder)는 간질 환자를 위해 단식과 같은 대사 상태를 음식으로 만들어 내는 방법을 제안했다. 지방을 많이 먹고 탄수화물을 거의 먹지 않으면, 굶을 때처럼 혈액에 케톤체가 늘어나 발작이 줄어드는 환자가 있었다. 와일더는 이를 케톤 생성 식이(ketogenic diet)라 이름 붙였다. 케톤체는 처음에는 당뇨병의 위험 신호로만 알려졌지만, 지금은 뇌의 비상 연료이자 신호 분자로 이해된다. 이 장은 케톤체가 어디서 어떻게 만들어지고 쓰이는지를 분자 수준에서 정리한다.

8.1 케톤체란 무엇인가

케톤체(ketone bodies)는 아세토아세트산(acetoacetate), β-하이드록시부티르산(β-hydroxybutyrate), 아세톤(acetone)의 세 물질을 묶어 부르는 말이다. 엄밀하게 보면 β-하이드록시부티르산은 케톤기가 없는 하이드록시산이지만, 아세토아세트산과 서로 쉽게 바뀌므로 관습적으로 함께 센다. 아세톤은 아세토아세트산이 저절로 탈카복실화해 생기는 부산물이며, 숨으로 배출되어 특유의 냄새를 낸다.

표 8-1. 케톤체 세 가지.

물질	화학적 성격	역할
β-하이드록시부티르산	하이드록시산	혈중 주된 형태, 에너지·신호
아세토아세트산	케토산	에너지원, β-하이드록시부티르산과 상호 전환
아세톤	케톤	부산물, 호흡으로 배출

8.2 간에서의 생성

케톤체는 간의 미토콘드리아 기질에서 만들어진다. 재료는 지방산 β산화(7장)에서 넘쳐 나온 아세틸-CoA이다. 아세틸-CoA 두 분자가 티올레이스로 결합해 아세토아세틸-CoA가 되고, 여기에 아세틸-CoA 한 분자가 더 붙어 HMG-CoA(3-하이드록시-3-메틸글루타릴-CoA)가 된다. 이 단계를 맡는 HMG-CoA 합성효소(미토콘드리아형 HMGCS2)가 케톤 생성의 속도를 정한다. 이어 HMG-CoA 분해효소가 아세틸-CoA를 떼어 내고 아세토아세트산을 만든다. 아세토아세트산의 일부는 β-하이드록시부티르산 탈수소효소(BDH1)가 NADH로 환원해 β-하이드록시부티르산으로 바꾼다.

그림 8-1. 간의 케톤체 생성 경로. 아세틸-CoA 두 분자가 합쳐져 아세토아세틸-CoA, HMG-CoA를 거쳐 아세토아세트산이 만들어지고, 일부는 NADH를 쓰는 환원으로 β-하이드록시부티르산이 되며 일부는 아세톤이 된다. 개념도이다.

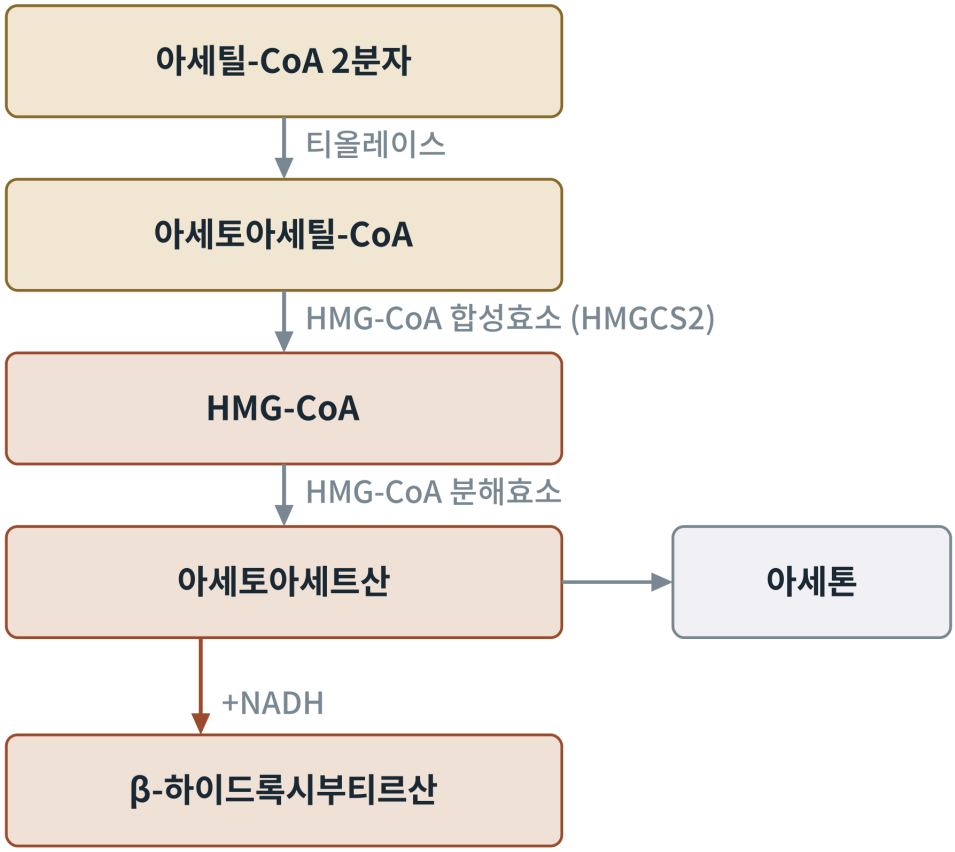


그림 8-1을 읽는 순서와 조절은 이렇다. 공복에는 인슐린이 낮고 글루카곤이 높아 지방조직에서 지방산이 풀려 나오고, 간의 ACC가 꺼져 말로닐-CoA가 줄어든다. CPT1이 열려 지방산이 미토콘드리아로 들어가 β산화가 빨라진다. 그러나 TCA 회로로 들어갈 옥살로아세트산이 포도당 신생에 불려 나가 부족해지면(6장), 쏟아져 나오는 아세틸-CoA가 케톤 생성 쪽으로 흘러간다. 이 경로는 아세틸-CoA가 많을 때 켜지는 "넘침 배출구"인 셈이다. 22~25장에서 공복의 시간표와 함께 자세히 다룬다.

8.3 말초 조직에서의 이용

케톤체는 혈액을 타고 뇌, 근육, 심장 같은 조직으로 가서 연료로 쓰인다. β-하이드록시부티르산은 아세토아세트산으로 되돌려진 뒤, 숙시닐-CoA:3-케토산 CoA 전이효소(SCOT, 유전자 이름은 OXCT1)가 숙시닐-CoA의 CoA를 받아 아세토아세틸-CoA를 만든다. 티올레이스가 이를 아세틸-CoA 두 분자로 쪼개 TCA 회로에 넣는다.

그림 8-2. 케톤체의 생성에서 이용까지. 간이 만든 케톤체는 혈액을 거쳐 말초 조직으로 가서 아세토아세틸-CoA를 거쳐 아세틸-CoA 두 분자가 된다. 간에는 SCOT가 없어서 자기가 만든 케톤체를 쓰지 못하고 다른 조직에 내보내기만 한다. 개념도이다.

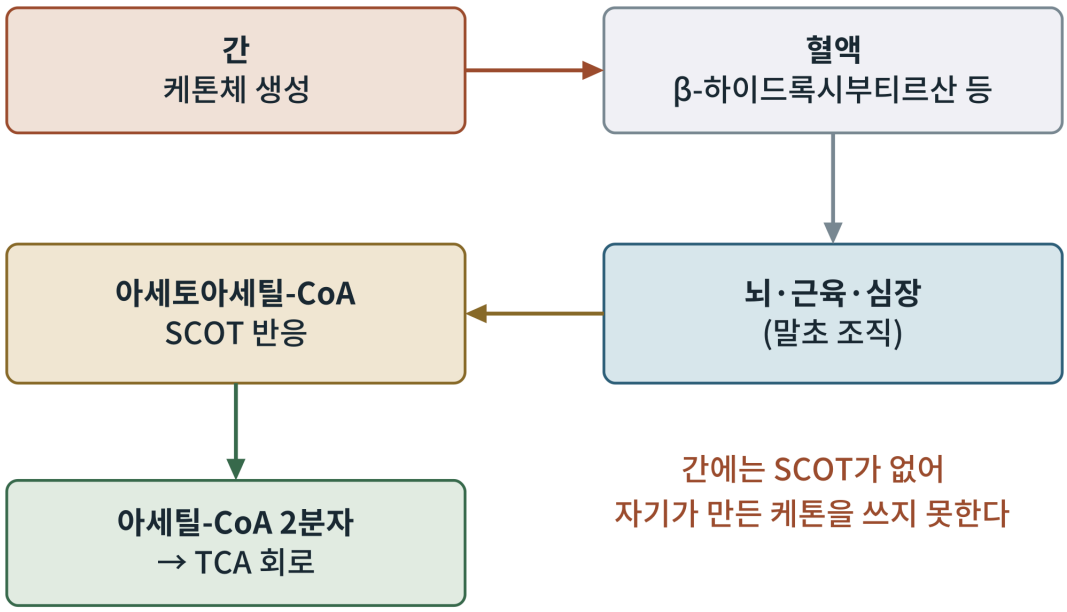


그림 8-2의 마지막 문장이 케톤체 대사의 구조적 특징이다. 간은 케톤체를 만드는 데 집중하고 쓰지는 못하므로, 만든 만큼이 몸의 다른 조직으로 흘러간다. 이 점은 간이 "연료 공급 공장"이라는 31장의 그림과도 이어진다. 뇌는 포도당 외에는 지방산을 거의 쓰지 못하지만(혈액-뇌 장벽을 지방산이 쉽게 넘지 못함), 케톤체는 운반체를 통해 뇌로 들어가 연료가 된다. 오랜 공복에 뇌가 쓰는 연료 중 케톤체의 비율이 크게 오른다는 연구는 조지 캐힐(George Cahill) 등의 1960년대 연구에서 나왔고, 25장에서 상세히 다룬다.

8.4 혈중 케톤 수준의 범위

표 8-2. 상태별 혈중 β-하이드록시부티르산의 대략적 범위. 문헌에 따라 범위가 다르므로 어림값으로 읽는다. 개인차와 측정법의 차이가 크다.

상태	혈중 β-하이드록시부티르산(mmol/L)	비고
식후	0.1 미만	인슐린 높음
하룻밤 공복	0.1~0.3	간 글리코겐 소진 시작
2~3일 단식	약 1~3	케톤 생성 본격화
장기 단식	약 5~8	뇌의 케톤 이용 증가
제1형 당뇨병 케톤산증	대개 3 이상, 수십 mmol/L까지	인슐린 결핍, pH 저하(위험)

표 8-2에서 주의할 점은 영양학적 케톤증(nutritional ketosis)과 케톤산증(ketoacidosis)의 구별이다. 인슐린이 있는 한 케톤 생성은 일정 수준 이하로 억제되고 혈액 pH는 유지된다. 인슐린이 거의 없는 제1형 당뇨병에서는 이 제동이 풀려 케톤체가 폭증하고 혈액이 산성이 된다. 두 상태는 수치도 원인도 다르다.

8.5 에너지원을 넘어서: 신호로서의 β-하이드록시부티르산

β-하이드록시부티르산은 연료일 뿐 아니라 신호 분자이다. 2013년 마르시아 시무(Shimazu)와 에릭 베르딘(Eric Verdin) 등은 이 물질이 히스톤 탈아세틸화효소(HDAC)를 억제해 산화 스트레스 방어 유전자의 발현을 높인다고 보고했다. 또 세포 표면의 수용체 HCAR2(GPR109A)를 활성화하고, 염증소체(NLRP3) 활성을 낮춘다는 보고도 있다. 이들 연구는 케톤체의 효과가 단순한 에너지 공급을 넘는다는 가설의 근거가 되고 있으나, 사람에서의 재현과 생리적 농도에서의 효과는 아직 논쟁 중이다. 14장과 28장에서 공복 신호로서 다시 정리한다.

이 장의 요점

- 케톤체는 아세토아세트산, β-하이드록시부티르산, 아세톤이며, 간 미토콘드리아에서 아세틸-CoA로부터 만들어진다.
- 케톤 생성의 속도는 HMG-CoA 합성효소(HMGCS2)가 정하며, 지방산 β산화가 많고 옥살로아세트산이 부족할 때 활발해진다.
- 말초 조직은 SCOT로 케톤체를 아세틸-CoA로 바꿔 쓰며, 간에는 SCOT가 없다.
- 영양학적 케톤증(인슐린 존재)과 케톤산증(인슐린 결핍)은 구별된다.
- β-하이드록시부티르산은 HDAC 억제 등의 신호 기능이 보고되어 있으나 사람에서의 의미는 논쟁 중이다.

참고문헌

Cahill, G. F., Jr. (2006). Fuel metabolism in starvation. *Annual Review of Nutrition, 26*, 1–22. https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.26.061505.111258

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

Shimazu, T., Hirschey, M. D., Newman, J., He, W., Shirakawa, K., Le Moan, N., Grueter, C. A., Lim, H., Saunders, L. R., Stevens, R. D., Newgard, C. B., Farese, R. V., Jr., de Cabo, R., Ulrich, S., Akassoglou, K., & Verdin, E. (2013). Suppression of oxidative stress by β-hydroxybutyrate, an endogenous histone deacetylase inhibitor. *Science, 339*(6116), 211–214. https://doi.org/10.1126/science.1227166

Wilder, R. M. (1921). The effects of ketonemia on the course of epilepsy. *Mayo Clinic Bulletin, 2*, 307–308.

Youm, Y.-H., Nguyen, K. Y., Grant, R. W., Goldberg, E. L., Bodogai, M., Kim, D., D'Agostino, D., Planavsky, N., Lupfer, C., Kanneganti, T. D., Kang, S., Horvath, T. L., Fahmy, T. M., Crawford, P. A., Biragyn, A., Alnemri, E., & Dixit, V. D. (2015). The ketone metabolite β-hydroxybutyrate blocks NLRP3 inflammasome–mediated inflammatory disease. *Nature Medicine, 21*(3), 263–269. https://doi.org/10.1038/nm.3804

제9장 아미노산과 요소회로

> **이 장의 출발점** 1932년 한스 크렙스는 제자 쿠르트 헨젤라이트(Kurt Henseleit)와 함께 간 조직 조각에 암모니아와 아르기닌을 넣고 요소(urea)가 만들어지는 속도를 쟀다. 오르니틴이나 시트룰린, 아르기닌을 조금 넣으면 요소 생성이 크게 늘었는데, 이 물질들이 닳지 않고 촉매처럼 작용했다. 5년 뒤 TCA 회로를 밝힐 때 쓴 바로 그 논리를 그가 먼저 요소회로에서 쓴 것이다. 이 장은 단백질의 구성 단위인 아미노산이 어떻게 에너지가 되고, 그때 나오는 질소가 어떻게 안전하게 버려지는지를 다룬다.

9.1 아미노기를 옮기는 효소: 아미노기 전이

아미노산을 연료로 쓰려면 먼저 아미노기(-NH2)를 떼어 내야 한다. 아미노기 전이효소(aminotransferase, 트랜스아미네이스)는 아미노산의 아미노기를 α-케토글루타르산에 건네 글루탐산(glutamate)으로 만들고, 아미노산은 탄소 골격만 남은 α-케토산이 된다. 이 반응은 비타민 B6의 활성형인 피리독살 인산(PLP)을 보조 인자로 쓰며 가역적이다. 대표적인 효소가 알라닌 아미노기 전이효소(ALT)와 아스파르트산 아미노기 전이효소(AST)이다. 건강검진에서 혈중 ALT·AST를 재는 것은 이 효소가 간세포에 많아, 간 손상 때 혈액으로 새어 나오기 때문이다.

글루탐산의 아미노기는 글루탐산 탈수소효소(glutamate dehydrogenase)에 의해 NAD(P)+가 환원되면서 암모니아(NH4+)로 떨어진다. 암모니아는 독성이 커서 그대로 둘 수 없다. 조직마다 암모니아를 무독한 형태로 간에 보내는 운반체가 있다.

표 9-1. 질소를 간으로 보내는 두 운반체.

운반체	만들어지는 곳	운반 방식	간에서의 처리
글루타민	대부분의 조직, 근육	글루타민 합성효소가 NH4+를 글루탐산에 붙여 만듦	글루타미네이스가 NH4+를 되떼어 요소회로로
알라닌	근육	피루브산에 아미노기를 줌(ALT)	간에서 피루브산으로 되돌려 포도당 신생에 쓰고 아미노기는 요소회로로(포도당-알라닌 회로)

표 9-1의 포도당-알라닌 회로는 5장 코리 회로의 질소 버전이다. 근육이 피루브산을 알라닌으로 보내면 근육의 질소도 함께 간으로 가고, 간은 이를 포도당으로 바꿔 근육에 돌려준다. 22~27장의 공복 이야기에서 "근육-간 아미노산 회로"로 중심 역할을 한다.

9.2 요소회로: 암모니아를 요소로

간에서 암모니아는 요소회로(urea cycle)를 거쳐 요소로 바뀐다. 요소회로는 미토콘드리아와 세포질에 걸쳐 있다. 미토콘드리아에서 카르바모일 인산 합성효소 1(CPS1)이 NH4+, 이산화탄소, ATP 두 분자로

카르바모일 인산을 만들며, 이 효소는 N-아세틸글루탐산이라는 활성화 인자가 있어야 작동한다. 오르니틴 카르바모일기 전이효소(OTC)가 이를 오르니틴에 붙여 시트룰린을 만든다. 시트룰린이 세포질로 나가 아스파르트산과 결합해 아르기니노숙신산이 되고(ASS), 푸마르산을 떼어 내 아르기닌이 되며(ASL), 아르기닌분해효소(ARG1)가 아르기닌을 요소와 오르니틴으로 가른다. 오르니틴은 다시 미토콘드리아로 돌아가 회로가 닫힌다.

그림 9-1. 요소회로. 왼쪽 미토콘드리아에서 카르바모일 인산을 거쳐 시트룰린이 만들어지고, 오른쪽 세포질에서 아르기니노숙신산, 아르기닌을 거쳐 요소가 만들어진다. 오르니틴이 미토콘드리아로 되돌아가 회로가 이어진다. 두 번째 질소는 아스파르트산이, 첫 번째 질소는 NH4+가 제공한다. 개념도이다.

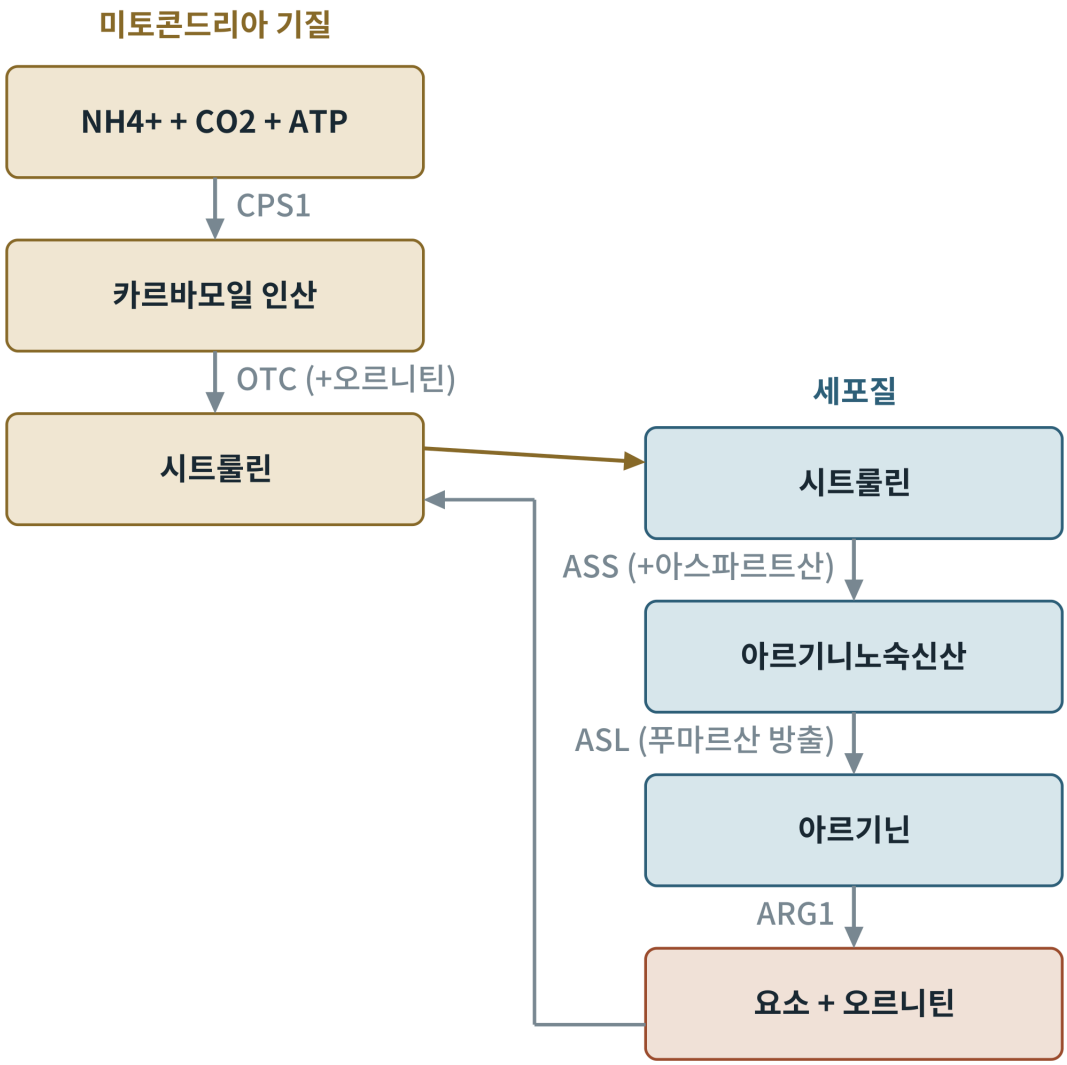


그림 9-1에서 요소 한 분자의 두 질소 중 하나는 암모니아에서, 다른 하나는 아스파르트산에서 온다. 아스파르트산은 푸마르산이 되어 TCA 회로로 들어간다. 이처럼 요소회로와 TCA 회로는 푸마르산과 옥살로아세트산을 통해 연결되어 있다(6장). 요소 한 분자를 만드는 데 4개의 고에너지 인산 결합이

쓰인다고 흔히 계산한다. 단백질을 많이 먹는 식사나 오랜 공복에는 요소 생성이 늘어나며, 이 질소 배설량을 재어 단백질 분해 정도를 추정할 수 있다.

9.3 탄소 골격의 운명: 포도당 생성 아미노산과 케톤 생성 아미노산

아미노기를 뗀 탄소 골격은 TCA 회로의 중간체나 아세틸-CoA로 들어간다. 피루브산, α-케토글루타르산, 숙시닐-CoA, 푸마르산, 옥살로아세트산으로 들어가는 골격은 결국 옥살로아세트산을 거쳐 포도당 신생에 쓰일 수 있으므로 포도당 생성 아미노산(glucogenic amino acids)이라 한다. 아세틸-CoA나 아세토아세틸-CoA로만 분해되는 골격은 포도당으로 바뀔 수 없고 케톤체나 지방산의 재료가 되므로 케톤 생성 아미노산(ketogenic amino acids)이라 한다.

그림 9-2. 아미노산의 탄소 골격이 TCA 회로로 들어가는 곳. 위의 다섯 줄(초록)은 포도당 생성 아미노산이 들어가는 곳이며, 맨 아래 줄(붉은색)은 아세틸-CoA와 아세토아세틸-CoA로 들어가는 케톤 생성 경로이다. 이소류신, 페닐알라닌, 티로신, 트립토판, 트레오닌은 두 경로로 모두 들어가는 아미노산으로 분류한다. 개념도이다.



그림 9-2에서 순수한 케톤 생성 아미노산은 류신(leucine)과 라이신(lysine) 둘뿐이다. 이 점은 공복 단백질 보존(26장)과 식물성 식사에서 아미노산 구성을 평가할 때(30장) 다시 쓰인다.

9.4 분지쇄 아미노산

류신, 이소류신, 발린은 곁사슬이 가지 친 모양이어서 분지쇄 아미노산(branched-chain amino acids, BCAA)이라 부른다. 다른 아미노산이 간에서 주로 분해되는 것과 달리 BCAA는 근육 등 간 밖에서도 아미노기 전이를 받는다. 이어 분지쇄 α-케토산 탈수소효소 복합체(BCKDH)가 PDH와 비슷한 방식으로 탈카복실화한다. 2009년 크리스토퍼 뉴가드(Christopher Newgard) 등은 비만과 인슐린 저항이 있는 사람의 혈중 BCAA와 관련 대사물질 농도가 높다고 보고했고, BCAA를 인슐린 저항의 지표이자 가능한 원인으로 보는 연구가 이어졌다. 인과관계는 아직 논쟁 중이며, 21장과 36장에서 인슐린 저항 맥락으로 다시 다룬다.

이 장의 요점

- 아미노기 전이효소는 PLP를 쓰며 아미노기를 α-케토글루타르산에 옮겨 글루탐산을 만든다.
- 글루타민과 알라닌은 근육 등에서 질소를 간으로 운반하는 무독성 운반체이다.
- 요소회로는 간에서 미토콘드리아와 세포질에 걸쳐 암모니아를 요소로 바꾸며, TCA 회로와 푸마르산·아스파르트산으로 연결된다.
- 탄소 골격은 TCA 회로 중간체(포도당 생성)나 아세틸-CoA(케톤 생성)로 들어간다. 순수 케톤 생성 아미노산은 류신과 라이신이다.
- 분지쇄 아미노산은 간 밖(근육)에서도 분해되며, 인슐린 저항과의 관련이 보고되어 있다.

참고문헌

Krebs, H. A., & Henseleit, K. (1932). Untersuchungen über die Harnstoffbildung im Tierkörper. *Hoppe-Seyler's Zeitschrift für Physiologische Chemie, 210*(1–2), 33–66.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

Newgard, C. B., An, J., Bain, J. R., Muehlbauer, M. J., Stevens, R. D., Lien, L. F., Haqq, A. M., Shah, S. H., Arlotto, M., Slentz, C. A., Rochon, J., Gallup, D., Ilkayeva, O., Wenner, B. R., Yancy, W. S., Jr., Eisenson, H., Musante, G., Surwit, R. S., Millington, D. S., Butler, M. D., & Svetkey, L. P. (2009). A branched-chain amino acid-related metabolic signature that differentiates obese and lean humans and contributes to insulin resistance. *Cell Metabolism, 9*(4), 311–326. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2009.02.002

제3부 미토콘드리아의 에너지 전환

제10장 미토콘드리아의 구조와 역학

> **이 장의 출발점** 1949년 유진 케네디(Eugene Kennedy)와 앨버트 레닝거(Albert Lehninger)는 쥐의 간을 갈아 원심분리로 분획한 뒤, 산소를 쓰고 ATP를 만드는 능력이 오직 한 가지 입자 분획에만 있다는 것을 보였다. 그 입자가 미토콘드리아였다. 4년 뒤 조지 팔라디(George Palade)는 전자현미경으로 이 입자의 속을 찍어, 안쪽 막이 주름져 있다는 것을 보였다. 이 주름, 크리스타(cristae)가 곧 에너지 공장의 작업대였다. 이 장은 크기가 마이크로미터에 못 미치는 그 작은 구조물을 개체에서부터 차례로 들어가며 본다.

10.1 개체에서 미토콘드리아까지

에너지 대사는 눈에 보이는 몸의 일에서 시작해 분자 기계에서 끝난다. 개체가 먹고 움직이는 에너지는 근육, 간, 지방조직 같은 조직이 쓰고, 조직의 에너지는 세포가 쓰며, 세포 안에서 ATP를 만드는 주된 곳이 미토콘드리아이다. 미토콘드리아 안에서도 일은 내막의 크리스타 위에 박힌 전자전달계 복합체와 ATP 합성효소가 한다.

그림 10-1. 개체에서 전자전달계까지. 개체, 조직(근육·간·지방조직), 세포, 미토콘드리아, 내막의 크리스타, 전자전달계 복합체 순으로 규모가 작아진다. 개념도이며 상자 크기는 실제 비례가 아니다.

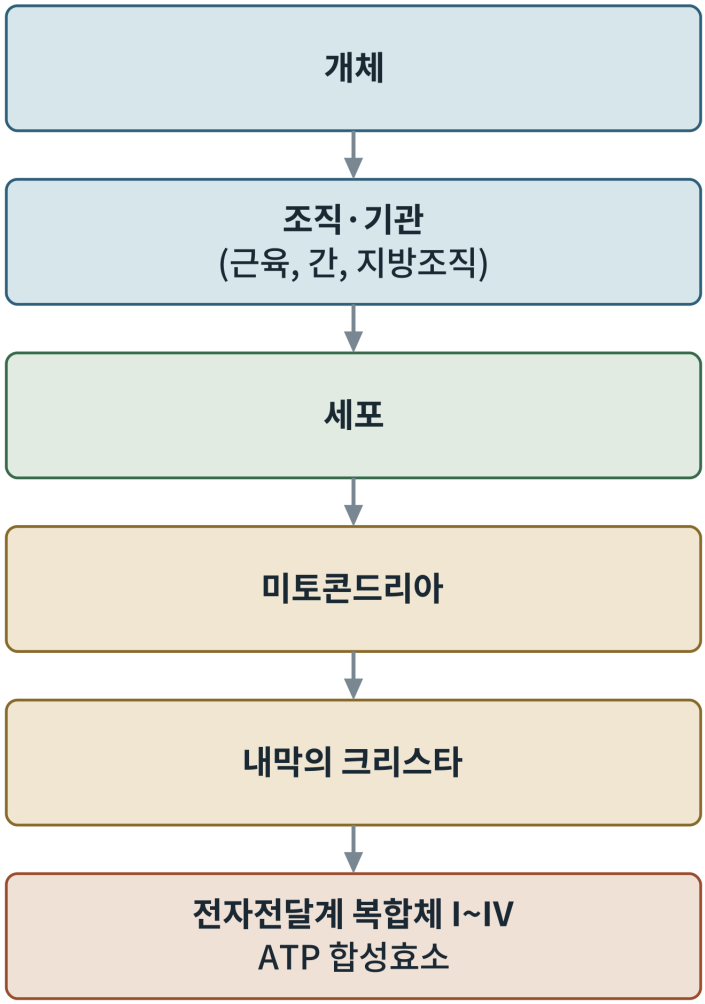


그림 10-1은 이 책의 시선이 어디로 내려가는지를 보여 준다. 1부에서 에너지 법칙, 2부에서 연료별 경로를 배웠고, 3부는 마지막 두 단계, 곧 미토콘드리아와 크리스타 위의 단백질 기계를 다룬다. 한 세포에 들어 있는 미토콘드리아의 수는 세포 종류에 따라 수십 개에서 수천 개까지 차이가 크다. 에너지 수요가 큰 심근, 근육, 간 세포, 갈색지방 세포에 특히 많다.

10.2 이중막 구조

미토콘드리아는 두 겹의 막으로 둘러싸여 있다. 바깥쪽 막(외막)은 포린(porin)이라 불리는 큰 통로 단백질(VDAC)을 가져 작은 분자를 비교적 자유롭게 통과시킨다. 안쪽 막(내막)은 이온과 대부분의 분자를 통과시키지 않는다. 그래서 내막이 양성자(수소 이온) 구배를 만들고 유지할 수 있다. 내막에는 카디오리핀(cardiolipin)이라는 특이한 인지질이 많고, 안쪽으로 접혀 크리스타를 이룬다. 두 막 사이는 막간 공간이고, 내막으로 둘러싸인 안쪽이 기질(matrix)이다.

그림 10-2. 미토콘드리아의 구조. 바깥은 외막, 그 안쪽 틈이 막간 공간이다. 내막은 안쪽으로 접혀 크리스타를 만들고, 내막 안쪽의 기질에는 TCA 회로와 β산화 효소, 미토콘드리아 DNA(mtDNA)가 있다. 개념도이다.

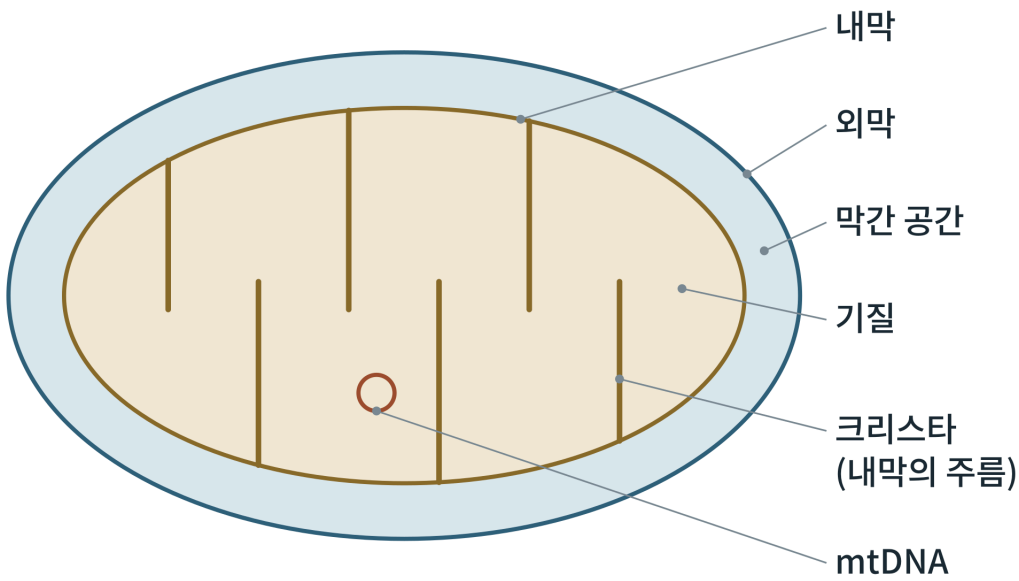


그림 10-2에서 구획을 기억하는 방법은 "무엇이 어디서 일하는가"이다. 기질에는 TCA 회로(6장), β산화(7장), 요소회로의 일부(9장)가 있고, 내막에는 전자전달계(11장)와 ATP 합성효소가 있으며, 막간 공간은 양성자가 쌓이는 곳이다. 이 구획 짓기가 화학삼투의 전제 조건이다.

표 10-1. 미토콘드리아의 구획과 주요 기능.

구획	주요 구성	주요 기능
외막	VDAC(포린), 지방산 활성화 효소(ACSL)	작은 분자 통과, 지방산 활성화
막간 공간	시토크롬 c, 양성자	양성자 저장, 세포 사멸 신호
내막	전자전달계 복합체 I~IV, ATP 합성효소, 운반체(ANT 등), 카디오리핀	양성자 구배 형성, ATP 합성
기질	TCA 회로, β산화, 피루브산 탈수소효소, mtDNA, 리보솜	연료 산화, 자체 단백질 합성

10.3 미토콘드리아 DNA와 세포 내 공생

미토콘드리아는 세포핵과 별도의 유전체를 가진다. 사람의 미토콘드리아 DNA(mtDNA)는 약 16,569 염기쌍의 원형 DNA이고 37개의 유전자를 가진다. 이 가운데 13개가 전자전달계와 ATP 합성효소의 단백질 소단위이며, 나머지는 이를 번역하는 데 필요한 리보솜 RNA 2개와 운반 RNA 22개이다. 미토콘드리아

단백질의 대부분(1천 개 이상)은 핵 유전자가 만들어 안으로 수입한다. mtDNA는 어머니로부터만 전해지고, 한 세포 안에 정상 mtDNA와 변이 mtDNA가 섞여 있는 상태(이형질성)가 흔하다.

이런 구조는 린 마굴리스(Lynn Margulis)가 1967년 정리한 세포 내 공생설과 맞는다. 산소를 쓰는 세균이 원시 진핵세포 안에 들어가 살게 되었고, 세월이 지나며 유전자의 많은 부분을 핵으로 넘기고 세포소기관이 되었다는 설명이다. 이중막, 원형 DNA, 자체 리보솜이 그 흔적으로 꼽힌다.

10.4 융합, 분열, 품질 관리

미토콘드리아는 고정된 구조물이 아니라 끊임없이 합쳐지고 쪼개지고 이동하는 관계망이다. 융합은 외막의 미토푸신(MFN1, MFN2)과 내막의 OPA1이, 분열은 세포질의 DRP1이 FIS1·MFF 등 수용체를 통해 미토콘드리아를 조여 자르는 방식으로 일어난다. 융합은 손상된 단백질과 mtDNA를 이웃과 섞어 희석하고, 분열은 손상된 조각을 떼어 내 제거하게 한다. 손상된 조각은 PINK1과 Parkin이 표지하여 세포의 청소 장치(자가포식, 이 경우 미토파지)로 처리된다.

새 미토콘드리아의 생성(미토콘드리아 생합성)은 PGC-1α라는 전사 보조 인자가 지휘한다. 운동이나 추위는 PGC-1α를 늘려 근육과 갈색지방의 미토콘드리아 수를 늘린다. 이 신호는 14장과 12장에서 다시 만난다.

표 10-2. 미토콘드리아 역학의 주요 단백질.

과정	주요 단백질	위치	기능
융합	MFN1, MFN2	외막	외막 융합
융합	OPA1	내막	내막 융합, 크리스타 유지
분열	DRP1, FIS1, MFF	세포질에서 외막으로	미토콘드리아 절단
제거	PINK1, Parkin	손상 조각	미토파지 표지
생합성	PGC-1α	핵	미토콘드리아 유전자 발현 증가

표 10-2를 읽을 때 비만과의 연결을 하나 짚어 둔다. 인슐린 저항이 있는 사람의 골격근에서 미토콘드리아 유전자의 발현과 ATP 합성 속도가 낮다는 보고가 2000년대 초에 나왔다. 그러나 이것이 인슐린 저항의 원인인지 결과인지는 논쟁이 계속된다. 21장과 36장에서 이를 다시 정리한다.

이 장의 요점

- 미토콘드리아는 외막, 막간 공간, 내막(크리스타), 기질의 네 구획으로 나뉜다.
- 내막은 이온을 통과시키지 않아 양성자 구배를 유지할 수 있다.
- 사람 mtDNA는 약 16,569 염기쌍, 37개 유전자이며, 13개 단백질은 전자전달계와 ATP 합성효소의 소단위이다.
- 미토콘드리아는 융합, 분열, 미토파지로 끊임없이 품질을 관리하고, PGC-1α가 새로 만드는 일을 지휘한다.

참고문헌

Kennedy, E. P., & Lehninger, A. L. (1949). Oxidation of fatty acids and tricarboxylic acid cycle intermediates by isolated rat liver mitochondria. *Journal of Biological Chemistry, 179*(2), 957–972.

Margulis, L. (Sagan, L.). (1967). On the origin of mitosing cells. *Journal of Theoretical Biology, 14*(3), 225–274. https://doi.org/10.1016/0022-5193(67)90079-3

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

Palade, G. E. (1953). An electron microscope study of the mitochondrial structure. *Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 1*(4), 188–211.

제11장 전자전달계와 화학삼투

이 장의 출발점 1961년 영국 에든버러 근교의 외딴 연구소에서 피터 미첼(Peter Mitchell)은 학계가 받아들이기 어려운 가설을 《네이처》에 실었다. ATP는 효소 사이의 화학 중간체가 아니라, 막 양쪽의 양성자 농도 차이가 만든 힘으로 합성된다는 것이다. 그때까지 20년 가까이 찾아도 나오지 않던 "고에너지 중간체"가 없다는 주장이었다. 반론은 거셌지만, 1974년 에프라임 래커(Efraim Racker)와 발터 슈토케니우스(Walther Stoeckenius)가 빛으로 양성자를 퍼 올리는 세균 단백질과 ATP 합성효소를 인공 막 주머니에 함께 넣어 ATP가 만들어지는 것을 보인 뒤 가설은 자리를 잡았다. 미첼은 1978년 노벨 화학상을 받았다.

11.1 전자전달계: 네 복합체와 두 운반체

미토콘드리아 내막에는 네 개의 큰 단백질 복합체와 두 개의 이동 운반체가 전자를 NADH와 FADH2에서 산소까지 나른다. 복합체 I(NADH-유비퀴논 산화환원효소)은 NADH의 전자를 받아 유비퀴논(Q, 코엔자임 Q10)에 넘기고, 복합체 II(숙신산 탈수소효소, TCA 회로의 효소와 같은 것)는 FADH2의 전자를 Q에 넘긴다. 복합체 III(시토크롬 bc1)은 Q의 전자를 시토크롬 c에 넘기고, 복합체 IV(시토크롬 c 산화효소)는 시토크롬 c의 전자를 산소에 넘겨 물을 만든다.

그림 11-1. 전자전달계. 복합체 I, III, IV는 전자가 지나갈 때마다 양성자를 기질에서 막간 공간으로 퍼 올린다. 복합체 II는 양성자를 퍼 올리지 않고 전자만 Q에 보탠다. 퍼 올려진 양성자는 ATP 합성효소를 통해 기질로 되돌아오며 ATP를 만든다. 전자 한 쌍당 양성자 수는 교과서 값이다.

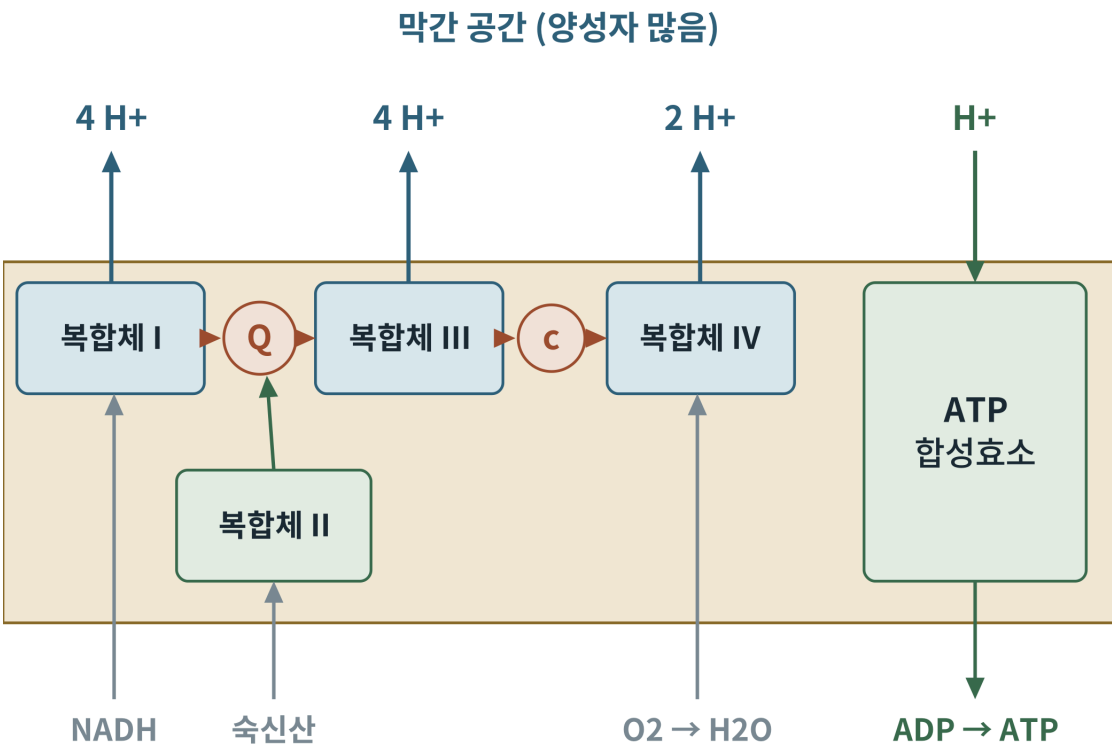


그림 11-1에서 눈에 띄는 비대칭은 복합체 II이다. FADH2에서 시작한 전자는 복합체 I을 건너뛰고 Q에 합류하므로, NADH보다 양성자를 덜 퍼 올린다. 3장 그림 3-1의 전위차와 연결하면, 전자의 낙차가 클수록 한 번에 퍼 올릴 수 있는 양성자가 많아진다.

표 11-1. 전자전달계 복합체 요약. 전자 한 쌍당 양성자 수는 교과서 값이다.

복합체	이름	전자 공급	퍼 올리는 양성자	대표 억제제
I	NADH-유비퀴논 산화환원효소	NADH	4	로테논(rotenone)
II	숙신산 탈수소효소	FADH2	0	말론산 등
III	시토크롬 bc1	유비퀴놀(QH2)	4	안티마이신 A
IV	시토크롬 c 산화효소	시토크롬 c	2	시안화물, 일산화탄소
V	ATP 합성효소	양성자 구배	(양성자가 되돌아옴)	올리고마이신

표 11-1의 억제제는 연구 도구이자 독이다. 시안화물과 일산화탄소는 복합체 IV를 막아 세포 호흡을 멈추게 하므로 치명적이다. 올리고마이신은 ATP 합성효소를 막으면 전자전달도 멈춘다는 사실에서, 두 과정이 양성자 구배로 엄격히 이어져 있음을 보여 준다(공역).

11.2 화학삼투: 양성자가 일하는 방법

퍼 올려진 양성자는 내막 양쪽에 양성자 구배를 만든다. 이 구배에는 두 요소가 있다. 하나는 전기적 차이(막전위, $\Delta\psi$)로 막간 공간 쪽이 +, 기질 쪽이 −이다. 다른 하나는 농도 차이(ΔpH)로 막간 공간 쪽이 더 산성이다. 둘을 합쳐 양성자 구동력(proton-motive force, Δp)이라 한다. 교과서에서는 약 200 mV로 소개한다. 양성자 1몰이 이 구배를 따라 되돌아올 때 얻는 자유에너지는 3장의 식을 응용해 $F \times \Delta p \approx 96.485 \times 0.2 \approx 19$ kJ/mol로 어림할 수 있다.

11.3 ATP 합성효소: 분자 회전기

ATP 합성효소(ATP synthase, 복합체 V)는 막에 박힌 F0와 기질 쪽으로 튀어나온 F1의 두 부분으로 이루어진다. 양성자가 F0의 c-고리를 통과하면 고리가 회전하고, 고리에 붙은 γ 축이 F1 안에서 같이 돈다. F1의 β소단위 세 개는 γ 축의 위치에 따라 느슨, 긴밀, 개방의 세 상태를 차례로 오간다. 폴 보이어(Paul Boyer)가 1970~80년대에 제안한 이 결합 변화 기전(binding change mechanism)은 존 워커(John Walker)가 1994년 F1의 구조를 밝혀 눈에 보이는 증거를 얻었다. 두 사람은 1997년 노벨 화학상을 공동 수상했다.

그림 11-2. ATP 합성효소의 작동 원리. 막간 공간의 양성자가 F0의 c-고리를 지나며 고리를 돌리면 γ 축이 F1 안에서 회전하고, F1의 β소단위 세 개가 느슨(ADP와 인산 결합), 긴밀(ATP 합성), 개방(ATP 방출)의 세 상태를 차례로 거치며 ATP를 만든다. 개념도이다.

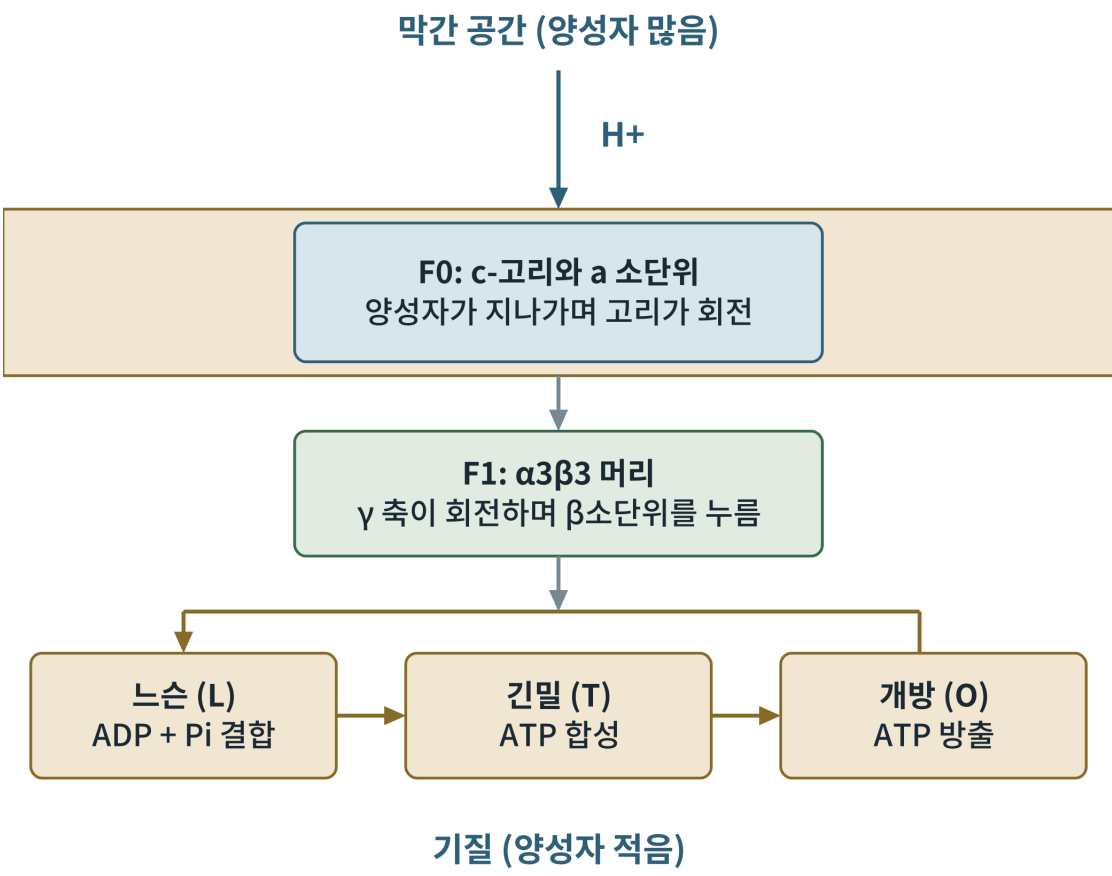


그림 11-2를 한 줄로 읽으면 "양성자의 흐름이 회전으로, 회전이 구조 변화로, 구조 변화가 ATP로" 바뀐다. 한 바퀴(360도)를 돌 때마다 ATP 3분자가 만들어진다. 사람의 c-고리는 c 소단위가 8개로 이루어져 있다고 알려져 있어, ATP 1분자를 만드는 데 양성자 약 2.7개가 쓰이고, 인산과 ADP를 기질로 들여오는 데 양성자 1개가 더 쓰인다. 합쳐 ATP 1분자당 대략 4개의 양성자로 어림한다.

11.4 산출량: P/O 비의 계산

NADH 한 분자가 복합체 I, III, IV를 거치면 양성자 4 + 4 + 2 = 10개가 퍼 올려진다. ATP 1분자당 양성자 약 4개가 필요하므로 NADH 하나는 ATP 약 2.5분자를 만든다. 복합체 II를 거치는 FADH2는 4 + 2 = 6개의 양성자를 퍼 올려 약 1.5분자의 ATP를 만든다. 이 값이 7장에서 쓴 2.5와 1.5이다. 전자를 산소 원자 하나에 보낼 때(NADH 하나당) 만들어지는 ATP 수를 P/O 비라 한다.

표 11-2. 전자 운반체 하나당 ATP 산출 어림(양성자 4개당 ATP 1분자 가정).

전자 운반체	거치는 복합체	퍼 올려진 양성자	ATP 산출
NADH	I, III, IV	10	약 2.5
FADH2	II, III, IV	6	약 1.5

표 11-2의 값은 고정된 상수가 아니라 추정치이다. 양성자가 ATP 합성 외의 경로로 새거나(12장의 양성자 누출), 막전위가 다른 일에 쓰이면 실제 산출은 달라진다. 이 때문에 "포도당 한 분자에서 ATP 30~32분자"라는 최근 값이 과거의 36~38보다 낮아졌다. 이 수치를 12장 탈공역과 31~34장의 조직별 대사에서 다시 쓴다.

이 장의 요점

- 복합체 I~IV와 이동 운반체(Q, 시토크롬 c)가 전자를 NADH, FADH2에서 산소로 나르며, I·III·IV가 양성자를 퍼 올린다.
- 양성자 구배(막전위 + pH 차이)가 ATP 합성의 힘이 되며, 이것이 미첼의 화학삼투 가설이다.
- ATP 합성효소는 양성자 흐름으로 회전하는 분자 기계이며 한 바퀴에 ATP 3분자를 만든다.
- NADH는 약 2.5, FADH2는 약 1.5 ATP를 낸다. 이 값은 추정치이다.

참고문헌

Abrahams, J. P., Leslie, A. G., Lutter, R., & Walker, J. E. (1994). Structure at 2.8 Å resolution of F1-ATPase from bovine heart mitochondria. *Nature, 370*(6491), 621–628. https://doi.org/10.1038/370621a0

Mitchell, P. (1961). Coupling of phosphorylation to electron and hydrogen transfer by a chemi-osmotic type of mechanism. *Nature, 191*(4784), 144–148. https://doi.org/10.1038/191144a0

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger principles of biochemistry* (8th ed.). W. H. Freeman.

Racker, E., & Stoeckenius, W. (1974). Reconstitution of purple membrane vesicles catalyzing light-driven proton uptake and adenosine triphosphate formation. *Journal of Biological Chemistry, 249*(2), 662–663.

제12장 탈공역과 열발생

이 장의 출발점 1950년대 말, 갈색지방은 동면하는 동물의 "동면샘"이라 불리며 정체를 알 수 없는 조직이었다. 이 조직의 미토콘드리아가 산소를 맹렬히 쓰면서도 ATP는 거의 만들지 않고 열만 낸다는 사실이 밝혀진 것은 1970년대이다. 데이비드 니콜스(David Nicholls)와 그 동료들은 갈색지방 미토콘드리아의 내막이 양성자를 새게 하는 통로를 가지고 있고, 퓨린 뉴클레오티드(ATP, GDP 등)가 이 통로를 막는다는 것을 보였다. 이후 이 통로 단백질이 분리되어 탈공역 단백질 1(uncoupling protein 1, UCP1)이라는 이름을 얻었다. 오랫동안 성인에게는 갈색지방이 없다고 여겨졌으나, 2009년 양전자 단층촬영 연구들이 성인의 목과 쇄골 주변에서 활성 있는 갈색지방을 확인했다. 이후 열발생은 비만 치료의 표적으로 주목받고 있다.

12.1 공역과 탈공역

11장에서 전자전달과 ATP 합성은 양성자 구배로 이어져 있다고 했다. 이를 공역(coupling)이라 한다. 탈공역(uncoupling)은 양성자가 ATP 합성효소를 거치지 않고 내막을 되돌아 건너는 현상으로, 구배에 저장된 에너지가 ATP 대신 열로 흩어진다. 탈공역 상태에서는 구배가 낮아지므로 전자전달이 빨라져 산소 소비가 늘지만 ATP 생산은 늘지 않는다.

그림 12-1. 공역과 탈공역. 전자전달계가 만든 양성자 구배는 두 경로로 소비된다. ATP 합성효소를 거치면 ATP가 만들어지고, UCP1을 거치면 열이 난다. 개념도이다.

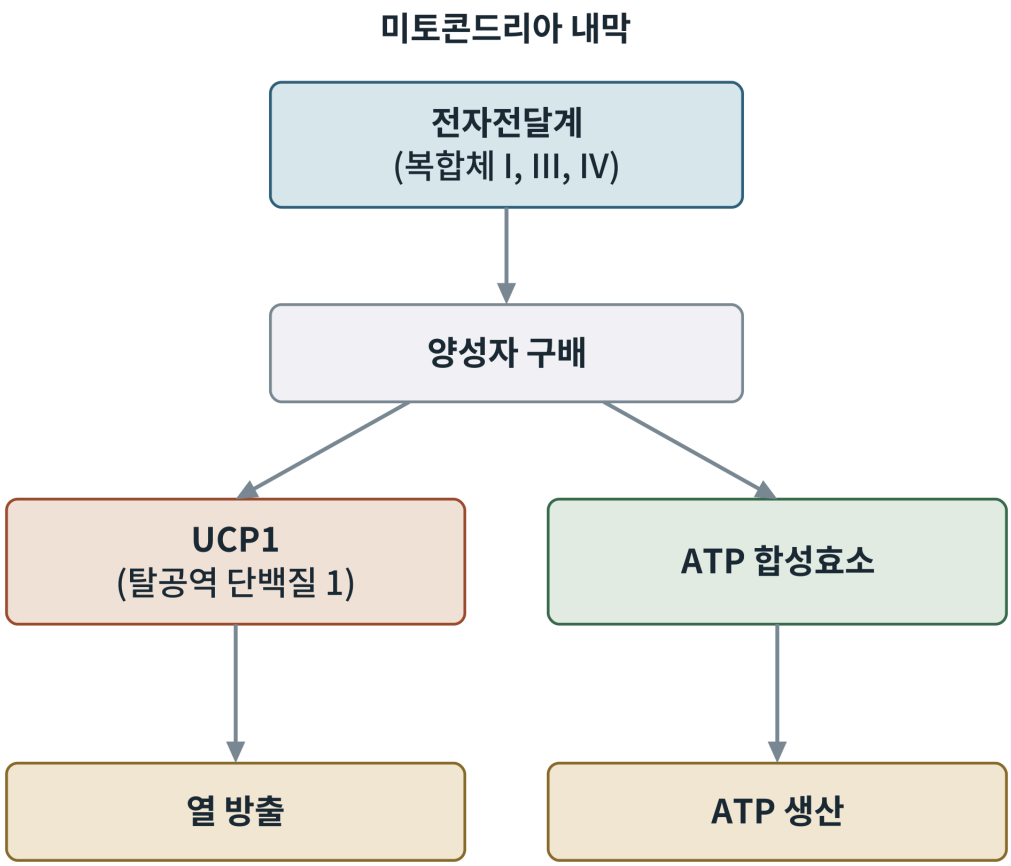


그림 12-1은 같은 구배를 두 소비처가 나누어 쓴다는 점을 보여 준다. 따라서 UCP1이 활성화되면 세포는 같은 양의 연료를 태워도 ATP를 덜 얻고 열을 더 얻는다. 이것이 열발생을 비만과 연결짓는 이유이다.

12.2 양성자 누출의 두 종류

내막의 양성자 누출은 기초 누출(basal leak)과 유도 누출(inducible leak)로 나뉜다. 기초 누출은 지질 이중층 자체와 아데닌 뉴클레오티드 운반체 등을 통해 항상 일어나는 누출이다. 유도 누출은 UCP1처럼 신호에 의해 조절되는 누출이다. 기초 누출이 정상 조직에서 산소 소비의 상당 부분을 차지한다는 보고가 있으나, 비율은 조직과 조건에 따라 다르므로 수치는 확인이 필요하다(tocheck).

12.3 UCP1과 갈색지방

UCP1은 갈색지방세포의 미토콘드리아 내막에 많이 있는 단백질이다. 평상시에는 퓨린 뉴클레오티드가 결합해 활성을 억제한다. 추위에 노출되면 교감신경이 노르에피네프린을 분비하고, 이것이 갈색지방세포의 β3 아드레날린 수용체를 통해 지방분해를 일으킨다. 풀려난 지방산이 UCP1을 활성화하는 동시에 산화 연료가 된다. 지방산이 UCP1의 양성자 수송을 돕는다는 것이 널리 받아들여진 모형이지만 정확한 분자 기전에는 논의가 남아 있다. 이 과정으로 몸은 떨지 않고 열을 내는데, 이를 비떨림 열발생(non-shivering thermogenesis)이라 한다.

표 12-1. 지방조직의 종류와 열발생 특성.

종류	미토콘드리아	UCP1	주된 기능
백색지방	적음	거의 없음	에너지 저장
갈색지방	많음	많음	열발생
베이지색지방	자극 시 늘어남	유도됨	저장과 열발생 사이

표 12-1에서 베이지색지방(beige adipose tissue, 갈색 유사지방)은 백색지방 속에 있다가 추위나 β아드레날린 자극을 받으면 UCP1을 발현하는 세포를 가리킨다. 이 현상을 백색지방의 갈색화(browning)라 부른다. 성인 사람의 열발생 지방이 전형적 갈색지방인지 베이지색인지에 대해서는 연구마다 결론이 다르다.

12.4 UCP1을 거치지 않는 열발생

UCP1 없이도 열을 내는 경로가 보고되어 있다. 크레아틴을 이용한 기질 순환(creatine substrate cycling)과 근소포체의 칼슘 순환(SERCA의 칼슘 펌프와 사르콜리핀)이 그 예이다. 이들은 ATP를 쓰고 되돌리는 순환으로 열을 내므로, 열발생의 개념은 UCP1 하나로 닫히지 않는다.

표 12-2. 열발생 경로의 비교.

경로	조직	열이 나는 방식
UCP1 탈공역	갈색·베이지색지방	양성자 누출
크레아틴 순환	베이지색지방 등	ATP 소비 순환
칼슘 순환	골격근 등	ATP 소비 순환
떨림	골격근	근수축의 ATP 소비

표 12-2의 앞 세 행은 떨림 없이 열을 낸다. 비만 치료의 관점에서는 각 경로의 에너지 소비 기여도와 약물로 조절 가능한지가 핵심이며, 이는 38장에서 다시 다룬다.

12.5 약리적 탈공역의 교훈

화학적 탈공역제 2,4-다이나이트로페놀(DNP)은 1930년대에 체중 감량약으로 쓰였다. 그러나 열이 지나치게 나는 부작용으로 사망 사례가 이어져 퇴출되었다. 이 역사는 두 가지를 알려 준다. 탈공역은 실제로 에너지 소비를 늘리지만, 조직 선택성과 용량 안전역이 없는 전신 탈공역은 위험하다는 것이다. 현대의 시도는 간 미토콘드리아에 선택적으로 작용하는 약물이나 갈색지방 표적 약물처럼 선택성을 높이는 방향이다.

이 장의 요점

- 탈공역은 양성자가 ATP 합성효소를 거치지 않고 새어 구배의 에너지를 열로 바꾸는 것이다.
- UCP1은 갈색·베이지색지방의 조절되는 양성자 통로이며, 노르에피네프린과 지방산으로 활성화된다.

- UCP1 외에도 ATP를 쓰고 되돌리는 순환으로 열을 내는 경로가 있다.
- 전신 탈공역제(DNP)는 안전역이 좁아 퇴출되었고, 선택성이 현대 표적 설계의 핵심이다.

참고문헌

Cannon, B., & Nedergaard, J. (2004). Brown adipose tissue: Function and physiological significance. *Physiological Reviews, 84*(1), 277–359. https://doi.org/10.1152/physrev.00015.2003

Nicholls, D. G., & Locke, R. M. (1984). Thermogenic mechanisms in brown fat. *Physiological Reviews, 64*(1), 1–64. https://doi.org/10.1152/physrev.1984.64.1.1

van Marken Lichtenbelt, W. D., Vanhommerig, J. W., Smulders, N. M., Drossaerts, J. M. A. F. L., Kemerink, G. J., Bouvy, N. D., Schrauwen, P., & Teule, G. J. J. (2009). Cold-activated brown adipose tissue in healthy men. *New England Journal of Medicine, 360*(15), 1500–1508. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0808718

제13장 활성산소와 산화 스트레스

이 장의 출발점 1954년 레베카 거슈먼(Rebeca Gerschman)은 산소의 독성과 방사선의 독성이 비슷하다는 점에 주목해, 산소가 생명에 해로운 이유를 산소에서 생기는 자유 라디칼에서 찾자는 가설을 제안했다. 같은 해 호흡 연구자들은 미토콘드리아에서 과산화수소가 만들어진다는 단서를 얻었다. 이 가설은 한동안 주변부 이론이었으나, 1969년 어윈 프리도비치(Irwin Fridovich)와 조 맥코드(Joe McCord)가 슈퍼옥사이드를 제거하는 효소 SOD(superoxide dismutase)를 찾아내면서 달라졌다. 세포에 슈퍼옥사이드를 없애는 전용 효소가 있다는 것은 슈퍼옥사이드가 실제로 만들어지고 있다는 뜻이기 때문이다. 미토콘드리아는 산소를 써서 에너지를 얻는 대가로 활성산소를 피할 수 없는 부산물로 만든다.

13.1 활성산소의 종류

활성산소종(reactive oxygen species, ROS)은 산소에서 생겨 다른 분자와 반응성이 높은 물질을 통틀어 부르는 말이다. 대표 세 가지는 슈퍼옥사이드(O2-), 과산화수소(H2O2), 수산화 라디칼(OH)이다. 슈퍼옥사이드는 산소에 전자 하나가 더해진 것으로, 전자전달계에서 새어 나온 전자가 산소와 만나 생긴다. 과산화수소는 슈퍼옥사이드가 SOD에 의해 바뀐 것이며 전하가 없어 막을 비교적 잘 통과하고 신호 물질로도 쓰인다. 수산화 라디칼은 과산화수소가 철 이온(Fe2+)과 반응하는 펜톤 반응(Fenton reaction)에서 생기며 반응성이 매우 커서 생긴 자리에서 곧바로 주변 분자를 공격한다.

그림 13-1. 활성산소의 생성과 제거. 전자전달계에서 새어 나온 전자가 산소와 만나 슈퍼옥사이드가 된다. SOD가 이를 과산화수소로 바꾸고, 카탈레이스와 글루타티온 과산화효소(GPx)가 과산화수소를 물로 바꾼다. 철 이온이 있으면 과산화수소는 수산화 라디칼이 될 수 있다. 개념도이며 전자 균형은 생략했다.

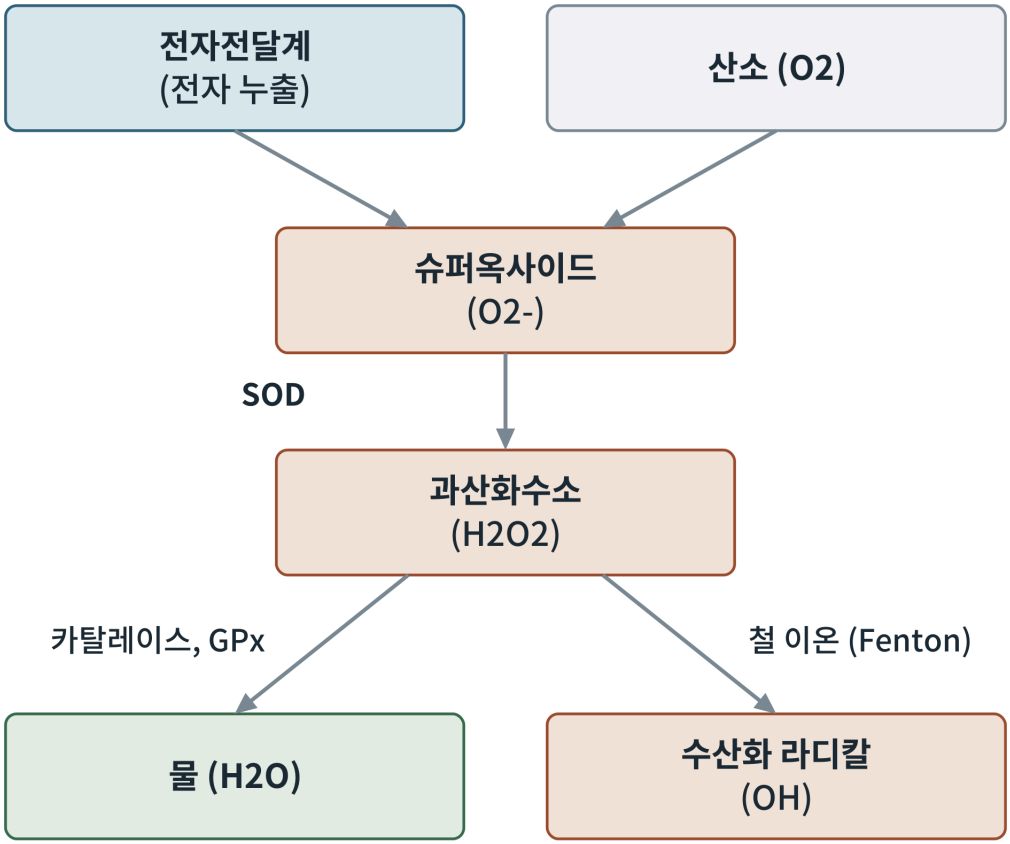


그림 13-1의 흐름에서 중요한 점은 갈림길이다. 과산화수소는 효소에 의해 물로 안전하게 처리될 수도, 철 이온을 만나 가장 위험한 수산화 라디칼이 될 수도 있다. 세포가 철을 단백질에 묶어 두는 것도 이 갈림길을 막으려는 방어이다.

13.2 미토콘드리아의 ROS 생성 지점

전자전달계에서 ROS가 만들어지는 곳은 여러 지점이며, 대표적으로 복합체 I과 복합체 III가 알려져 있다. 생성량은 전자전달계가 얼마나 환원된 상태인지에 크게 좌우된다. 연료가 넉넉해 NADH와 유비퀴놀이 많이 쌓이고 ATP 수요가 적어 구배가 높게 유지되면 전자가 새기 쉽다. 반대로 12장의 약한 탈공역으로 구배를 낮추면 ROS 생성이 줄어드는 경향이 있다. 이를 "약한 탈공역이 산화 스트레스를 덜어 준다"는 가설(mild uncoupling hypothesis)이라 하며, 비만과 노화 연구에서 자주 인용된다. 정확한 기여도는 조건에 따라 다르므로 수치는 인용하지 않는다.

13.3 항산화 방어계

세포의 방어는 효소계와 소분자계로 나뉜다.

표 13-1. 세포의 항산화 방어계.

구분	이름	작용	위치
효소	SOD	슈퍼옥사이드를 과산화수소로	세포질(SOD1), 미토콘드리아 기질(SOD2)
효소	카탈레이스	과산화수소를 물과 산소로	퍼옥시좀
효소	글루타티온 과산화효소(GPx)	환원 글루타티온을 쓰며 과산화물 제거	세포질, 미토콘드리아
효소	퍼옥시레독신(Prx)	티오레독신을 쓰며 과산화수소 제거	세포질, 미토콘드리아
소분자	글루타티온(GSH)	환원력 공급	세포 전반
소분자	비타민 E, 비타민 C	라디칼 소거	막(E), 수용액(C)

표 13-1에서 효소 방어가 GSH와 티오레독신의 환원력에 기대고 있음을 볼 수 있다. 이 환원력은 3장에서 본 NADPH가 공급한다. 따라서 NADPH를 만드는 오탄당 인산 경로와 같은 NADPH 공급 경로가 막히면 항산화 방어도 약해진다. 방어계 전체가 대사 상태와 묶여 있다는 점이 이 장의 핵심 연결고리이다.

13.4 산화 스트레스와 신호 기능

산화 스트레스(oxidative stress)는 ROS 생성이 방어 능력을 넘어 균형이 깨진 상태이다. ROS는 지질(지질 과산화), 단백질(시스테인 산화), DNA(염기 손상)를 손상시킨다. 그러나 ROS가 오직 해로운 물질만은 아니다. 낮은 농도의 과산화수소는 단백질의 특정 시스테인을 가역적으로 산화시켜 신호로 작동한다. 이 때문에 항산화제를 많이 먹으면 무조건 좋다는 생각은 맞지 않는다. 운동이 ROS를 일시적으로 늘리면서도 이후 방어계를 강화한다는 설명이 이런 이중성의 예로 제시되지만, 항산화 보충제가 운동 적응을 약화시킨다는 연구 결과의 크기와 일관성은 논쟁이 있다.

13.5 비만에서의 산화 스트레스

비만 상태에서는 지방조직과 간에서 영양 과잉으로 전자전달계가 환원된 상태가 길어지고 ROS가 늘어난다는 보고가 있다. 늘어난 ROS는 인슐린 신호를 방해해 인슐린 저항성을 악화시키는 방향으로 작용할 수 있다. 다만 산화 스트레스가 인슐린 저항성의 원인인지 결과인지는 아직 정리되지 않았다. 항산화제 임상시험이 대사 지표를 일관되게 개선하지 못한 점도 이 불확실성을 보여 준다. 신약 설계의 관점에서는 ROS를 일괄적으로 줄이는 것보다 원천(전자 누출 지점)이나 방어 경로(NRF2 등)를 선택적으로 조절하는 접근이 논의된다.

표 13-2. ROS 조절 전략의 비교.

전략	예	장점	한계
원천 감소	약한 탈공역, 과영양 완화	근본 원인에 접근	안전역이 좁을 수 있음
소거제 보충	비타민 E, C	간단함	임상 효과 일관성 부족
방어 유전자 유도	NRF2 활성화	내인성 방어 강화	장기 영향 불확실
환원력 공급	NADPH 경로 지원	대사와 연결	표적 선택성 필요

표 13-2에서 보듯 정답은 하나가 아니며, 전략마다 위험이 다르다. 4부에서 다룰 AMPK와 시르투인 같은 에너지 센서가 방어 유전자와 연결되는 점을 다음 장에서 이어서 본다.

이 장의 요점

- 활성산소는 전자전달계에서 새어 나온 전자가 산소와 만나 생기며, 슈퍼옥사이드, 과산화수소, 수산화 라디칼 순으로 이어진다.
- 연료가 많고 ATP 수요가 적어 구배가 높으면 ROS가 늘고, 약한 탈공역은 ROS를 줄이는 경향이 있다.
- 방어는 SOD, 카탈레이스, GPx, 퍼옥시레독신과 GSH가 맡고, 환원력은 NADPH에 의존한다.
- ROS는 해로울 뿐 아니라 신호이기도 하므로 항산화제의 무차별 보충은 근거가 약하다.

참고문헌

Gerschman, R., Gilbert, D. L., Nye, S. W., Dwyer, P., & Fenn, W. O. (1954). Oxygen poisoning and x-irradiation: A mechanism in common. *Science, 119*(3097), 623–626. https://doi.org/10.1126/science.119.3097.623

McCord, J. M., & Fridovich, I. (1969). Superoxide dismutase: An enzymic function for erythrocuprein (hemocuprein). *Journal of Biological Chemistry, 244*(22), 6049–6055.

Sies, H., Berndt, C., & Jones, D. P. (2017). Oxidative stress. *Annual Review of Biochemistry, 86*, 715–748. https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-061516-045037

Murphy, M. P. (2009). How mitochondria produce reactive oxygen species. *Biochemical Journal, 417*(1), 1–13. https://doi.org/10.1042/BJ20081386